

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发 2009 年工程建设标准规范制定、修订计划的通知》（建标 [2009] 88 号）文的要求，标准修订组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 材料；4 钢筋焊接；5 质量检验与验收；6 焊工考试；7 焊接安全。

本规程修订的主要内容是：

- 1 增加细晶粒热轧钢筋焊接；
- 2 增加部分术语和符号；
- 3 钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限，从 14mm 延伸至 12mm；
- 4 在焊接工艺方法方面，增加箍筋闪光对焊的内容，从原来“钢筋闪光对焊”中列出，单独成节；
- 5 在钢筋电弧焊中，增加了二氧化碳气体保护电弧焊；
- 6 在钢筋气压焊方面，增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压焊；
- 7 在预埋件 T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊；
- 8 提高了接头外观质量的规定；
- 9 增加了“焊接安全”的规定。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由陕西省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送陕西省建筑科学研究院（地址：西安市环城西路北段 272 号，邮编：710082）。

本 规 程 主 编 单 位：陕西省建筑科学研究院

本 规 程 参 编 单 位：陕西建工集团总公司

中国建筑科学研究院

北京建工集团有限责任公司

中国水利水电十二工程局有限公司

上海市建设工程检测行业协会

国家建筑钢材质量监督检验中心

中冶建筑研究总院有限公司

贵州省建设工程质量监督总站

中铁二局第一工程有限公司

钢铁研究总院

无锡市日新机械厂

成都斯达特焊接研究所

西安市阎良区建设局

广东省清远市代建项目管理局

陕西省第三建筑工程公司

冶金工业信息标准研究院

首钢总公司

山东石横特钢集团有限公司

郑州市建设工程质量检测有限公司

宁波市富隆焊接设备科技有限公司

本规程主要起草人员：吴成材 陸建勇 张宣关 李增福

王晓锋 冯 跃 李本端 纪怀钦

朱建国 马德志 杨力列 袁远刚

彭 云 邹士平 黄贤聪 孙小雷

杨秀敏 宫 平 冯 超 鲁丽燕

柴建铭 张连杰 郑奶谷

本规程主要审查人员：潘际奎 白生翔 翁宇庆 徐滨士

徐有邻 王丽敏 薛永武 邵传炳

艾永祥 邵志范

目 次

1	总则	1
2	术语和符号	2
2.1	术语	2
2.2	符号	5
3	材料	8
4	钢筋焊接.....	11
4.1	基本规定	11
4.2	钢筋电阻点焊	15
4.3	钢筋闪光对焊	16
4.4	箍筋闪光对焊	19
4.5	钢筋电弧焊.....	21
4.6	钢筋电渣压力焊	26
4.7	钢筋气压焊.....	28
4.8	预埋件钢筋埋弧压力焊	30
4.9	预埋件钢筋埋弧螺柱焊	31
5	质量检验与验收.....	34
5.1	基本规定	34
5.2	钢筋焊接骨架和焊接网	38
5.3	钢筋闪光对焊接头	39
5.4	箍筋闪光对焊接头	39
5.5	钢筋电弧焊接头	40
5.6	钢筋电渣压力焊接头	41
5.7	钢筋气压焊接头	42
5.8	预埋件钢筋 T 形接头	43
6	焊工考试.....	45

7 焊接安全.....	48
附录 A 钢筋焊接接头检验批质量验收记录	51
附录 B 钢筋焊工考试合格证	57
本规程用词说明	65
引用标准名录	66

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms and Symbols	2
2.1	Terms	2
2.2	Symbols	5
3	Materials	8
4	Welding of Reinforcing Steel Bars	11
4.1	General Requirements	11
4.2	Resistance Spot Welding of Reinforcing Steel Bar	15
4.3	Flash Butt Welding of Reinforcing Steel Bar	16
4.4	Flash Butt Welding of Stirrup	19
4.5	Arc Welding of Reinforcing Steel Bar	21
4.6	Electroslag Pressure Welding of Reinforcing Steel Bar	26
4.7	Gas Pressure Welding of Reinforcing Steel Bar	28
4.8	Submerged-arc Pressure Welding of Reinforcing Steel Bar at Prefabricated Components	30
4.9	Submerged-arc Stud Welding of Reinforcing Steel Bar at Prefabricated Components	31
5	Quality Inspection and Acceptance	34
5.1	General Requirements	34
5.2	Welded Frame and Welded Fabric of Reinforcing Steel Bars ...	38
5.3	Flash Butt Welded Joint of Reinforcing Steel Bar	39
5.4	Flash Butt Welded Joint of Stirrup	39
5.5	Arc Welded Joint of Reinforcing Steel Bar	40
5.6	Electroslag Pressure Welded Joint of Reinforcing Steel Bar ...	41
5.7	Gas Pressure Welded Joint of Reinforcing Steel Bar	42

5.8	T-joint of Reinforcing Steel Bar at Prefabricated Components	43
6	Examination of Welder	45
7	Welding Safety	48
Appendix A	Quality Acceptance Record of Welded Joints Inspection Group of Reinforcing Steel Bars	51
Appendix B	The Certificate of Welder Examination for Reinforcing Steel Bar	57
	Explanation of Wording in This Specification	65
	List of Quoted Standards	66

1 总 则

1.0.1 为在钢筋焊接施工中采用合理的焊接工艺，统一质量验收标准，做到施工安全，确保质量，技术先进，节材节能，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于一般工业与民用建筑工程混凝土结构中的钢筋焊接施工及质量检验与验收。

1.0.3 钢筋的焊接施工及其质量检验与验收，除应按本规程执行外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 热轧光圆钢筋 hot rolled plain bars

经热轧成型，横截面通常为圆形，表面光滑的成品钢筋。

2.1.2 普通热轧钢筋 hot rolled bars

按热轧状态交货的钢筋，其金相组织主要是铁素体加珠光体，不得有影响使用性能的其他组织（如基圆上出现的回火马氏体组织）存在。

2.1.3 细晶粒热轧钢筋 hot rolled bars of fine grains

在热轧过程中，通过控轧和控冷工艺形成的细晶粒钢筋。其金相组织主要是铁素体加珠光体，不得有影响使用性能的其他组织（如基圆上出现的回火马氏体组织）存在，晶粒度不粗于9级。

2.1.4 余热处理钢筋 quenching and self-tempering ribbed steel bars

热轧后利用热处理原理进行表面控制冷却，并利用芯部余热自身完成回火处理所得的成品钢筋。余热处理钢筋有多种牌号，需要焊接时，应选用 RRB400W 可焊接余热处理钢筋。

2.1.5 冷轧带肋钢筋 cold-rolled ribbed steel wires and bars

热轧圆盘条经冷轧后，在其表面带有沿长度方向均匀分布的三面或二面横肋的钢筋。

2.1.6 冷拔低碳钢丝 cold-drawn low-carbon steel wire

低碳钢热轧圆盘条或热轧光圆钢筋经一次或多次冷拔制成的光圆钢丝。

2.1.7 钢筋电阻点焊 resistance spot welding of reinforcing steel bar

将两钢筋（丝）安放成交叉叠接形式，压紧于两电极之间，利用电阻热熔化母材金属，加压形成焊点的一种压焊方法。

2.1.8 钢筋闪光对焊 flash butt welding of reinforcing steel bar

将两钢筋以对接形式水平安放在对焊机上，利用电阻热使接触点金属熔化，产生强烈闪光和飞溅，迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。

2.1.9 箍筋闪光对焊 flash butt welding of stirrup

将待焊箍筋两端以对接形式安放在对焊机上，利用电阻热使接触点金属熔化，产生强烈闪光和飞溅，迅速施加顶锻力，焊接形成封闭环式箍筋的一种压焊方法。

2.1.10 钢筋焊条电弧焊 shielded metal arc welding of reinforcing steel bar

钢筋焊条电弧焊是以焊条作为一极，钢筋为另一极，利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。

2.1.11 钢筋二氧化碳气体保护电弧焊 carbon-dioxide arc welding of reinforcing steel bar

以焊丝作为一极，钢筋为另一极，并以二氧化碳气体作为电弧介质，保护金属熔滴、焊接熔池和焊接区高温金属的一种熔焊方法。二氧化碳气体保护电弧焊简称 CO₂ 焊。

2.1.12 钢筋电渣压力焊 electroslag pressure welding of reinforcing steel bar

将两钢筋安放成竖向对接形式，通过直接引弧法或间接引弧法，利用焊接电流通过两钢筋端面间隙，在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程，产生电弧热和电阻热，熔化钢筋，加压完成的一种压焊方法。

2.1.13 钢筋气压焊 gas pressure welding of reinforcing steel bar

采用氧乙炔火焰或氧液化石油气火焰（或其他火焰），对两钢筋对接处加热，使其达到热塑性状态（固态）或熔化状态（熔

态)后,加压完成的一种压焊方法。

2.1.14 预埋件钢筋埋弧压力焊 submerged-arc pressure welding of reinforcing steel bar at prefabricated components

将钢筋与钢板安放成 T 形接头形式,利用焊接电流通过,在焊剂层下产生电弧,形成熔池,加压完成的一种压焊方法。

2.1.15 预埋件钢筋埋弧螺柱焊 submerged-arc stud welding of reinforcing steel bar at prefabricated components

用电弧螺柱焊焊枪夹持钢筋,使钢筋垂直对准钢板,采用螺柱焊电源设备产生强电流、短时间的焊接电弧,在熔剂层保护下使钢筋焊接端面与钢板间产生熔池后,适时将钢筋插入熔池,形成 T 形接头的焊接方法。

2.1.16 待焊箍筋 waiting weld stirrup

用调直的钢筋,按箍筋的内净空尺寸和角度弯制成设计规定的形状,等待进行闪光对焊的半成品箍筋。

2.1.17 对焊箍筋 butt welded stirrup

待焊箍筋经闪光对焊形成的封闭环式箍筋。

2.1.18 压入深度 pressed depth

在焊接骨架或焊接网的电阻点焊中,两钢筋(丝)相互压入的深度。

2.1.19 焊缝余高 reinforcement; excess weld metal

焊缝表面两焊趾连线上的那部分金属高度。

2.1.20 熔合区 bond

焊接接头中,焊缝与热影响区相互过渡的区域。

2.1.21 热影响区 heat-affected zone

焊接或热切割过程中,钢筋母材因受热的影响(但未熔化),使金属组织和力学性能发生变化的区域。

2.1.22 延性断裂 ductile fracture

形成暗淡且无光泽的纤维状剪切断口的断裂。

2.1.23 脆性断裂 brittle fracture

由解理断裂或许多晶粒沿晶界断裂而产生有光泽断口的

断裂。

2.2 符 号

2.2.1 钢筋符号

- Φ ——HPB 300 热轧光圆钢筋；
- Φ^b ——CDW550 冷拔低碳钢丝；
- Φ^R ——CRB550 冷轧带肋钢筋；
- Φ ——HRB335 热轧带肋钢筋；
- Φ^F ——HRBF335 细晶粒热轧带肋钢筋；
- Φ ——HRB400 热轧带肋钢筋；
- Φ^F ——HRBF400 细晶粒热轧带肋钢筋；
- Φ^{RW} ——RRB400W 可焊接余热处理钢筋；
- Φ ——HRB500 热轧带肋钢筋；
- Φ^F ——HRBF500 细晶粒热轧带肋钢筋。

2.2.2 钢筋焊接接头尺寸符号

- a_g ——箍筋内净长度；
- b ——焊缝表面宽度；
- b_g ——箍筋内净宽度；
- b_h ——回火焊道；
- b_r ——绕焊焊道；
- d ——钢筋（箍筋）直径；
- d_y ——压入深度；
- f_y ——压焊面；
- h_y ——焊缝余高；
- K ——焊脚尺寸；
- l ——帮条长度、搭接长度；
- L_g ——箍筋下料长度；
- S ——焊缝有效厚度。

2.2.3 焊接工艺符号

- A ——烧化留量；

a_1 ——左烧化留量;
 a_2 ——右烧化留量;
 A_1 ——一次烧化留量;
 $a_{1.1}$ ——左一次烧化留量;
 $a_{2.1}$ ——右一次烧化留量;
 A_2 ——二次烧化留量;
 $a_{1.2}$ ——左二次烧化留量;
 $a_{2.2}$ ——右二次烧化留量;
 B ——预热留量;
 b_1 ——左预热留量;
 b_2 ——右预热留量;
 C ——顶锻留量;
 c_1 ——左顶锻留量;
 c_2 ——右顶锻留量;
 c_1' ——左有电顶锻留量;
 c_2' ——右有电顶锻留量;
 c_1'' ——左无电顶锻留量;
 c_2'' ——右无电顶锻留量;
 F_j ——夹紧力;
 F_d ——顶锻力;
 F_t ——弹性压力;
 I_2 ——二次电流;
 I_{2f} ——二次分流电流;
 I_{2h} ——二次焊接电流;
 L_1 ——左调伸长度;
 L_2 ——右调伸长度;
 S ——动钳口位移;
 t_1 ——烧化时间;
 $t_{1.1}$ ——一次烧化时间;
 $t_{1.2}$ ——二次烧化时间;

t_2 ——预热时间；

t_3 ——顶锻时间；

$t_{3.1}$ ——有电顶锻时间；

$t_{3.2}$ ——无电顶锻时间；

Δ ——焊接总留量。

2.2.4 钢筋力学性能试验符号

A ——断后伸长率；

R_{eH} ——上屈服强度；

R_{eL} ——下屈服强度；

R_m ——抗拉强度。

3 材 料

3.0.1 焊接钢筋的化学成分和力学性能应符合国家现行有关标准的规定。

3.0.2 预埋件钢筋焊接接头、熔槽帮条焊接头和坡口焊接头中的钢板和型钢，可采用低碳钢或低合金钢，其力学性能和化学成分应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700 或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 中的规定。

3.0.3 钢筋焊条电弧焊所采用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117 或《低合金钢焊条》GB/T 5118 的规定。钢筋二氧化碳气体保护电弧焊所采用的焊丝，应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110 的规定。其焊条型号和焊丝型号应根据设计确定；若设计无规定时，可按表 3.0.3 选用。

表 3.0.3 钢筋电弧焊所采用焊条、焊丝推荐表

钢筋牌号	电弧焊接头形式			
	帮条焊 搭接焊	坡口焊 熔槽帮条焊 预埋件穿孔塞焊	窄间隙焊	钢筋与钢板搭接焊 预埋件 T 形角焊
HPB300	E4303 ER50-X	E4303 ER50-X	E4316 E4315 ER50-X	E4303 ER50-X
HRB335 HRBF335	E5003 E4303 E5016 E5015 ER50-X	E5003 E5016 E5015 ER50-X	E5016 E5015 ER50-X	E5003 E4303 E5016 E5015 ER50-X

续表 3.0.3

钢筋牌号	电弧焊接头形式			
	帮条焊 搭接焊	坡口焊 熔槽帮条焊 预埋件穿孔塞焊	窄间隙焊	钢筋与钢板搭接焊 预埋件 T 形角焊
HRB400 HRBF400	E5003 E5516 E5515 ER50-X	E5503 E5516 E5515 ER55-X	E5516 E5515 ER55-X	E5003 E5516 E5515 ER50-X
HRB500 HRBF500	E5503 E6003 E6016 E6015 ER55-X	E6003 E6016 E6015	E6016 E6015	E5503 E6003 E6016 E6015 ER55-X
RRB400W	E5003 E5516 E5515 ER50-X	E5503 E5516 E5515 ER55-X	E5516 E5515 ER55-X	E5003 E5516 E5515 ER50-X

3.0.4 焊接用气体质量应符合下列规定：

1 氧气的质量应符合现行国家标准《工业氧》GB/T 3863 的规定，其纯度应大于或等于 99.5%；

2 乙炔的质量应符合现行国家标准《溶解乙炔》GB 6819 的规定，其纯度应大于或等于 98.0%；

3 液化石油气应符合现行国家标准《液化石油气》GB 11174 或《油气田液化石油气》GB 9052.1 的各项规定；

4 二氧化碳气体应符合现行化工行业标准《焊接用二氧化碳》HG/T 2537 中优等品的规定。

3.0.5 在电渣压力焊、预埋件钢筋埋弧压力焊和预埋件钢筋埋弧螺柱焊中，可采用熔炼型 HJ 431 焊剂；在埋弧螺柱焊中，亦可采用氟碱型烧结焊剂 SJ101。

3.0.6 施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊丝、氧气、溶解乙炔、液化石油气、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证。

钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。

检验数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

3.0.7 各种焊接材料应分类存放、妥善处理；应采取防止锈蚀、受潮变质等措施。

4 钢筋焊接

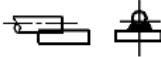
4.1 基本规定

4.1.1 钢筋焊接时，各种焊接方法的适用范围应符合表 4.1.1 的规定。

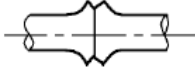
表 4.1.1 钢筋焊接方法的适用范围

焊接方法			接头形式	适用范围	
				钢筋牌号	钢筋直径 (mm)
电阻点焊				HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 CRB550 CDW550	6~16 6~16 6~16 6~16 4~12 3~8
闪光对焊				HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	8~22 8~40 8~40 8~40 8~32
箍筋闪光对焊				HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	6~18 6~18 6~18 8~18
电 弧 焊	帮 条	双面焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	10~22 10~40 10~40 10~32 10~25
	帮 条	单面焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	10~22 10~40 10~40 10~32 10~25

续表 4.1.1

焊接方法			接头形式	适 用 范 围	
				钢筋牌号	钢筋直径 (mm)
电 弧 焊	搭 接 焊	双面焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	10~22 10~40 10~40 10~32 10~25
		单面焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	10~22 10~40 10~40 10~32 10~25
	熔槽帮条焊			HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	20~22 20~40 20~40 20~32 20~25
	坡 口 焊	平焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	18~22 18~40 18~40 18~32 18~25
		立焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	18~22 18~40 18~40 18~32 18~25
	钢筋与钢板 搭接焊			HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	8~22 8~40 8~40 8~32 8~25
	窄间隙焊			HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	16~22 16~40 16~40 18~32 18~25

续表 4.1.1

焊接方法			接头形式	适 用 范 围	
				钢筋牌号	钢筋直径（mm）
电 弧 焊	预 埋 件 钢 筋	角焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	6~22 6~25 6~25 10~20 10~20
		穿孔塞焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 RRB400W	20~22 20~32 20~32 20~28 20~28
		埋弧 压力焊		HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400	6~22 6~28 6~28
		埋弧螺 柱焊			
	电渣压力焊				HPB300 HRB335 HRB400 HRB500
气 压 焊	固 态			HPB300 HRB335 HRB400 HRB500	12~22 12~40 12~40 12~32
	熔 态				

注：1 电阻点焊时，适用范围的钢筋直径指两根不同直径钢筋交叉叠接中较小钢筋的直径；

2 电弧焊含焊条电弧焊和二氧化碳气体保护电弧焊两种工艺方法；

3 在生产中，对于有较高要求的抗震结构用钢筋，在牌号后加 E，焊接工艺可按同级别热轧钢筋施焊；焊条应采用低氢型碱性焊条；

4 生产中，如果有 HPB235 钢筋需要进行焊接时，可按 HPB300 钢筋的焊接材料和焊接工艺参数，以及接头质量检验与验收的有关规定施焊。

4.1.2 电渣压力焊应用于柱、墙等构筑物现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接；不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接。

4.1.3 在钢筋工程焊接开工之前，参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验，应经试验合格后，方准予焊接生产。

4.1.4 钢筋焊接施工之前，应清除钢筋、钢板焊接部位以及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等；钢筋端部当有弯折、扭曲时，应予以矫直或切除。

4.1.5 带肋钢筋进行闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和气压焊时，应将纵肋对纵肋安放和焊接。

4.1.6 焊剂应存放在干燥的库房内，若受潮时，在使用前应经 $250^{\circ}\text{C}\sim 350^{\circ}\text{C}$ 烘焙 2h。使用中回收的焊剂应清除熔渣和杂物，并应与新焊剂混合均匀后使用。

4.1.7 两根同牌号、不同直径的钢筋可进行闪光对焊、电渣压力焊或气压焊。闪光对焊时钢筋径差不得超过 4mm，电渣压力焊或气压焊时，钢筋径差不得超过 7mm。焊接工艺参数可在大、小直径钢筋焊接工艺参数之间偏大选用，两根钢筋的轴线应在同一直线上，轴线偏移的允许值应按较小直径钢筋计算；对接头强度的要求，应按较小直径钢筋计算。

4.1.8 两根同直径、不同牌号的钢筋可进行闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊或气压焊，其钢筋牌号应在本规程表 4.1.1 规定的范围内。焊条、焊丝和焊接工艺参数应按较高牌号钢筋选用，对接头强度的要求应按较低牌号钢筋强度计算。

4.1.9 进行电阻点焊、闪光对焊、埋弧压力焊、埋弧螺柱焊时，应随时观察电源电压的波动情况；当电源电压下降大于 5%、小于 8% 时，应采取提高焊接变压器级数等措施；当大于或等于 8% 时，不得进行焊接。

4.1.10 在环境温度低于 -5°C 条件下施焊时，焊接工艺应符合下列要求：

1 闪光对焊时，宜采用预热闪光焊或闪光—预热闪光焊；可增加调伸长度，采用较低变压器级数，增加预热次数和间歇时间。

2 电弧焊时，宜增大焊接电流，降低焊接速度。电弧帮条焊或搭接焊时，第一层焊缝应从中间引弧，向两端施焊；以后各层控温施焊，层间温度应控制在 $150^{\circ}\text{C}\sim 350^{\circ}\text{C}$ 之间。多层施焊

时，可采用回火焊道施焊。

4.1.11 当环境温度低于 -20°C 时，不应进行各种焊接。

4.1.12 雨天、雪天进行施焊时，应采取有效遮蔽措施。焊后未冷却接头不得碰到雨和冰雪，并应采取有效的防滑、防触电措施，确保人身安全。

4.1.13 当焊接区风速超过 8m/s 在现场进行闪光对焊或焊条电弧焊时，当风速超过 5m/s 进行气压焊时，当风速超过 2m/s 进行二氧化碳气体保护电弧焊时，均应采取挡风措施。

4.1.14 焊机应经常维护保养和定期检修，确保正常使用。

4.2 钢筋电阻点焊

4.2.1 混凝土结构中钢筋焊接骨架和钢筋焊接网，宜采用电阻点焊制作。

4.2.2 钢筋焊接骨架和钢筋焊接网在焊接生产中，当两根钢筋直径不同时，焊接骨架较小钢筋直径小于或等于 10mm 时，大、小钢筋直径之比不宜大于3倍；当较小钢筋直径为 $12\text{mm}\sim 16\text{mm}$ 时，大、小钢筋直径之比不宜大于2倍。焊接网较小钢筋直径不得小于较大钢筋直径的60%。

4.2.3 电阻点焊的工艺过程中，应包括预压、通电、锻压三个阶段（图4.2.3）。

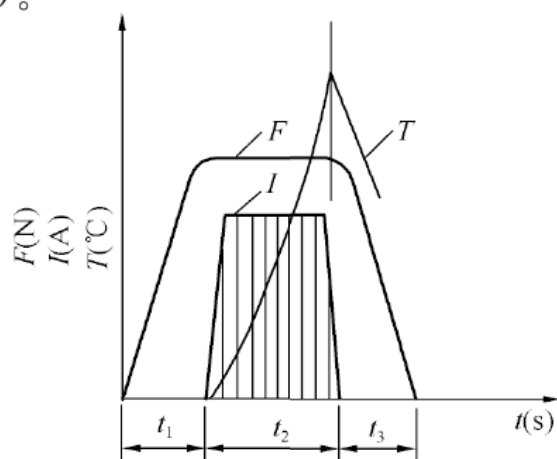


图 4.2.3 点焊过程示意

F —压力； I —电流； T —温度； t —时间； t_1 —预压时间；
 t_2 —通电时间； t_3 —锻压时间

- 4.2.4** 电阻点焊的工艺参数应根据钢筋牌号、直径及焊机性能等具体情况，选择变压器级数、焊接通电时间和电极压力。
- 4.2.5** 焊点的压入深度应为较小钢筋直径的 18%~25%。
- 4.2.6** 钢筋焊接网、钢筋焊接骨架宜用于成批生产；焊接时应按设备使用说明书中的规定进行安装、调试和操作，根据钢筋直径选用合适电极压力、焊接电流和焊接通电时间。
- 4.2.7** 在点焊生产中，应经常保持电极与钢筋之间接触面的清洁平整；当电极使用变形时，应及时修整。
- 4.2.8** 钢筋点焊生产过程中，应随时检查制品的外观质量；当发现焊接缺陷时，应查找原因并采取措施，及时消除。

4.3 钢筋闪光对焊

4.3.1 钢筋闪光对焊可采用连续闪光焊、预热闪光焊或闪光—预热闪光焊工艺方法（图 4.3.1）。生产中，可根据不同条件按下列规定选用：

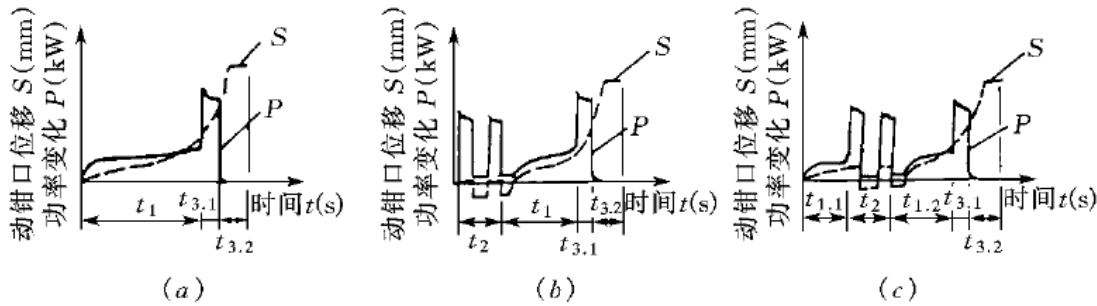


图 4.3.1 钢筋闪光对焊工艺过程图解

S—动钳口位移；P—功率变化；t—时间； t_1 —烧化时间； $t_{1.1}$ —一次烧化时间； $t_{1.2}$ —二次烧化时间； t_2 —预热时间； $t_{3.1}$ —有电顶锻时间； $t_{3.2}$ —无电顶锻时间

- 1 当钢筋直径较小，钢筋牌号较低，在本规程表 4.3.2 规定的范围内，可采用“连续闪光焊”；
- 2 当钢筋直径超过本规程表 4.3.2 规定，钢筋端面较平整，宜采用“预热闪光焊”；

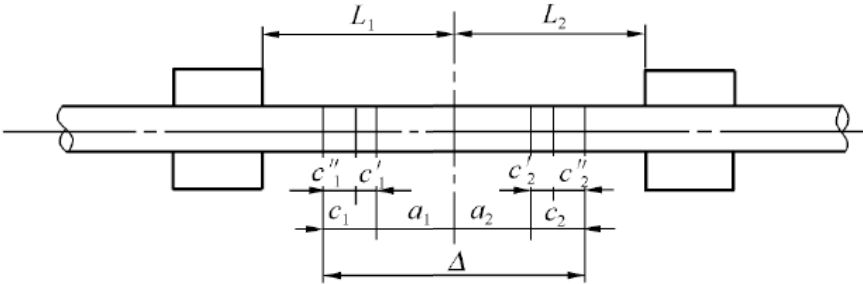
3 当钢筋直径超过本规程表 4.3.2 规定，且钢筋端面不平整，应采用“闪光—预热闪光焊”。

4.3.2 连续闪光焊所能焊接的钢筋直径上限，应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定，并应符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 连续闪光焊钢筋直径上限

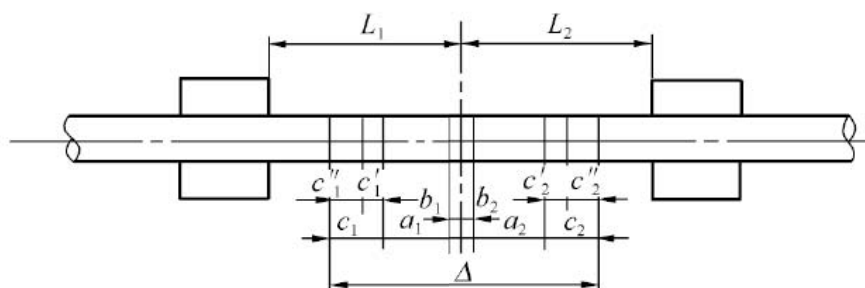
焊机容量 (kVA)	钢筋牌号	钢筋直径 (mm)
160 (150)	HPB300	22
	HRB335 HRBF335	22
	HRB400 HRBF400	20
100	HPB300	20
	HRB335 HRBF335	20
	HRB400 HRBF400	18
80 (75)	HPB300	16
	HRB335 HRBF335	14
	HRB400 HRBF400	12

4.3.3 施焊中，焊工应熟练掌握各项留量参数（图 4.3.3），以确保焊接质量。

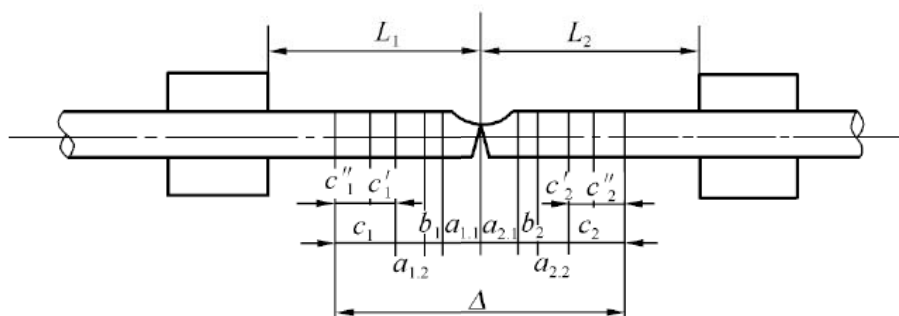


(a) 连续闪光焊

图 4.3.3 钢筋闪光对焊三种工艺方法留量图解（一）
 L_1 、 L_2 —调伸长度； $a_1 + a_2$ —烧化留量； $a_{1.1} + a_{2.1}$ —一次烧化留量； $a_{1.2} + a_{2.2}$ —二次烧化留量； $b_1 + b_2$ —预热留量； $c_1 + c_2$ —顶锻留量； $c'_1 + c'_2$ —有电顶锻留量； $c''_1 + c''_2$ —无电顶锻留量；
 Δ —焊接总留量



(b)预热闪光焊



(c)闪光—预热闪光焊

图 4.3.3 钢筋闪光对焊三种工艺方法留量图解（二）

L_1 、 L_2 —调伸长度； $a_1 + a_2$ —烧化留量； $a_{1.1} + a_{2.1}$ —一次烧化留量； $a_{1.2} + a_{2.2}$ —二次烧化留量； $b_1 + b_2$ —预热留量； $c_1 + c_2$ —顶锻留量； $c'_1 + c'_2$ —有电顶锻留量； $c''_1 + c''_2$ —无电顶锻留量； Δ —焊接总留量

4.3.4 闪光对焊时，应按下列规定选择调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及变压器级数等焊接参数：

1 调伸长度的选择，应随着钢筋牌号的提高和钢筋直径的加大而增长，主要是减缓接头的温度梯度，防止热影响区产生淬硬组织；当焊接 HRB400、HRBF400 等牌号钢筋时，调伸长度宜在 40mm～60mm 内选用；

2 烧化留量的选择，应根据焊接工艺方法确定。当连续闪光焊时，闪光过程应较长；烧化留量应等于两根钢筋在断料时切断机刀口严重压伤部分（包括端面的不平整度），再加 8mm～10mm；当闪光—预热闪光焊时，应区分一次烧化留量和二次烧化留量。一次烧化留量不应小于 10mm，二次烧化留量不应小

于 6mm;

3 需要预热时,宜采用电阻预热法。预热留量应为 1mm~2mm,预热次数应为 1 次~4 次;每次预热时间应为 1.5s~2s,间歇时间应为 3s~4s;

4 顶锻留量应为 3mm~7mm,并应随钢筋直径的增大和钢筋牌号的提高而增加。其中,有电顶锻留量约占 1/3,无电顶锻留量约占 2/3,焊接时必须控制得当。焊接 HRB500 钢筋时,顶锻留量宜稍微增大,以确保焊接质量。

4.3.5 当 HRBF335 钢筋、HRBF400 钢筋、HRBF500 钢筋或 RRB400W 钢筋进行闪光对焊时,与热轧钢筋比较,应减小调伸长度,提高焊接变压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的 60%范围之内。

4.3.6 变压器级数应根据钢筋牌号、直径、焊机容量以及焊接工艺方法等具体情况选择。

4.3.7 HRB500、HRBF500 钢筋焊接时,应采用预热闪光焊或闪光—预热闪光焊工艺。当接头拉伸试验结果,发生脆性断裂或弯曲试验不能达到规定要求时,尚应在焊机上进行焊后热处理。

4.3.8 在闪光对焊生产中,当出现异常现象或焊接缺陷时,应查找原因,采取措施,及时消除。

4.4 箍筋闪光对焊

4.4.1 箍筋闪光对焊的焊点位置宜设在箍筋受力较小一边的中部。不等边的多边形柱箍筋对焊点位置宜设在两个边上的中部。

4.4.2 箍筋下料长度应预留焊接总留量 (Δ),其中包括烧化留量 (A)、预热留量 (B) 和顶锻留量 (C)。

矩形箍筋下料长度可按下式计算:

$$L_g = 2(a_g + b_g) + \Delta \quad (4.4.2)$$

式中: L_g ——箍筋下料长度 (mm);

a_g ——箍筋内净长度 (mm);

b_g ——箍筋内净宽度 (mm);

Δ ——焊接总留量 (mm)。

当切断机下料, 增加压痕长度, 采用闪光—预热闪光焊工艺时, 焊接总留量 Δ 随之增大, 约为 $1.0d$ (d 为箍筋直径)。上列计算箍筋下料长度经试焊后核对, 箍筋外皮尺寸应符合设计图纸的规定。

4.4.3 钢筋切断和弯曲应符合下列规定:

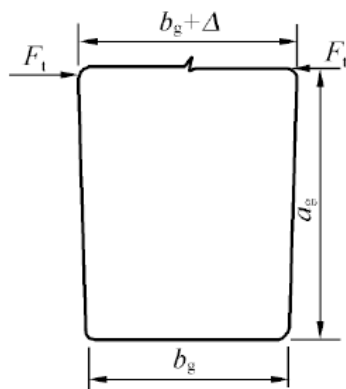


图 4.4.3 待焊箍筋
 a_g ——箍筋内净长度; b_g ——箍筋内净宽度; Δ ——焊接总留量; F_t ——弹性压力

1 钢筋切断宜采用钢筋专用切割机下料; 当用钢筋切断机时, 刀口间隙不得大于 0.3mm;

2 切断后的钢筋端面应与轴线垂直, 无压弯、无斜口;

3 钢筋按设计图纸规定尺寸弯曲成型, 制成待焊箍筋, 应使两个对焊钢筋头完全对准, 具有一定弹性压力 (图 4.4.3)。

4.4.4 待焊箍筋为半成品, 应进行加工质量的检查, 属中间质量检查。按每一

工作班、同一牌号钢筋、同一加工设备完成的待焊箍筋作为一个检验批, 每批随机抽查 5% 件。检查项目应符合下列规定:

1 两钢筋头端面应闭合, 无斜口;

2 接口处应有一定弹性压力。

4.4.5 箍筋闪光对焊应符合下列规定:

1 宜使用 100kVA 的箍筋专用对焊机;

2 宜采用预热闪光焊, 焊接工艺参数、操作要领、焊接缺陷的产生与消除措施等, 可按本规程第 4.3 节相关规定执行;

3 焊接变压器级数应适当提高, 二次电流稍大;

4 两钢筋顶锻闭合后, 应延续数秒钟再松开夹具。

4.4.6 箍筋闪光对焊过程中, 当出现异常现象或焊接缺陷时,

应查找原因，采取措施，及时消除。

4.5 钢筋电弧焊

4.5.1 钢筋电弧焊时，可采用焊条电弧焊或二氧化碳气体保护电弧焊两种工艺方法。二氧化碳气体保护电弧焊设备应由焊接电源、送丝系统、焊枪、供气系统、控制电路 5 部分组成。

4.5.2 钢筋二氧化碳气体保护电弧焊时，应根据焊机性能、焊接接头形状、焊接位置等条件选用下列焊接工艺参数：

- 1 焊接电流；
- 2 极性；
- 3 电弧电压（弧长）；
- 4 焊接速度；
- 5 焊丝伸出长度（干伸长）；
- 6 焊枪角度；
- 7 焊接位置；
- 8 焊丝直径。

4.5.3 钢筋电弧焊应包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊 5 种接头形式。焊接时，应符合下列规定：

1 应根据钢筋牌号、直径、接头形式和焊接位置，选择焊接材料，确定焊接工艺和焊接参数；

2 焊接时，引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行，不得烧伤主筋；

3 焊接地线与钢筋应接触良好；

4 焊接过程中应及时清渣，焊缝表面应光滑，焊缝余高应平缓过渡，弧坑应填满。

4.5.4 帮条焊时，宜采用双面焊（图 4.5.4a）；当不能进行双面焊时，可采用单面焊（图 4.5.4b），帮条长度应符合表 4.5.4 的规定。当帮条牌号与主筋相同时，帮条直径可与主筋相同或小一个规格；当帮条直径与主筋相同时，帮条牌号可与主筋相同或低一个牌号等级。

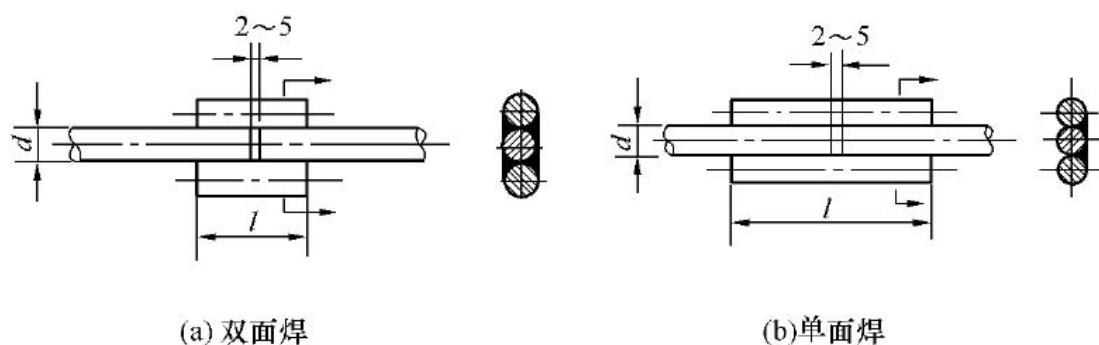


图 4.5.4 钢筋帮条焊接头

表 4.5.4 钢筋帮条长度

钢筋牌号	焊缝形式	帮条长度 (l)
HPB300	单面焊	$\geq 8d$
	双面焊	$\geq 4d$
HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W	单面焊	$\geq 10d$
	双面焊	$\geq 5d$

注： d 为主筋直径（mm）。

4.5.5 搭接焊时，宜采用双面焊（图 4.5.5a）。当不能进行双面焊时，可采用单面焊（图 4.5.5b）。搭接长度可与本规程表 4.5.4 帮条长度相同。

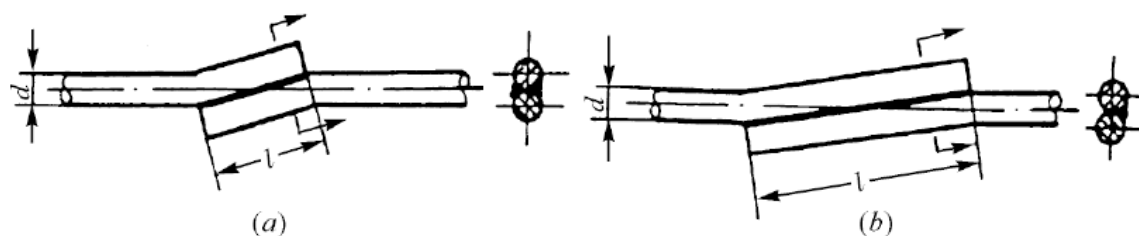


图 4.5.5 钢筋搭接焊接头

d —钢筋直径； l —搭接长度

4.5.6 帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝有效厚度 S 不应小于主

筋直径的 30%；焊缝宽度 b 不应小于主筋直径的 80%（图 4.5.6）。

4.5.7 帮条焊或搭接焊时，钢筋的装配和焊接应符合下列规定：

1 帮条焊时，两主筋端面的间隙应为 2mm~5mm；

2 搭接焊时，焊接端钢筋宜预弯，并使两钢筋的轴线在同一直线上；

3 帮条焊时，帮条与主筋之间应用四点定位焊固定；搭接焊时，应用两点固定；定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于 20mm；

4 焊接时，应在帮条焊或搭接焊形成焊缝中引弧；在端头收弧前应填满弧坑，并使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。

4.5.8 坡口焊的准备工作和焊接工艺应符合下列规定（图 4.5.8）：

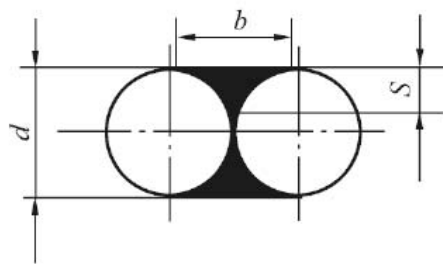


图 4.5.6 焊缝尺寸示意

d —钢筋直径； b —焊缝宽度；
 S —焊缝有效厚度

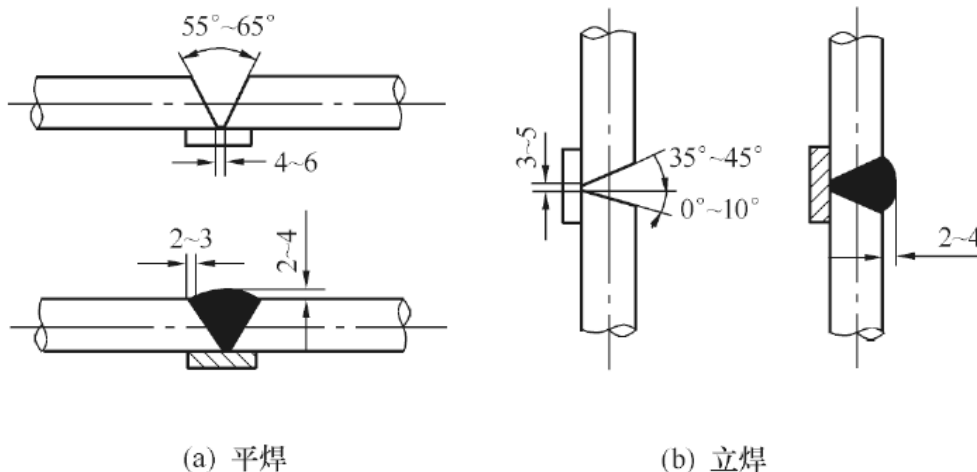


图 4.5.8 钢筋坡口焊接头

- 1 坡口面应平顺，切口边缘不得有裂纹、钝边和缺棱；
- 2 坡口角度应在规定范围内选用；
- 3 钢垫板厚度宜为 4mm~6mm，长度宜为 40mm~60mm；

平焊时，垫板宽度应为钢筋直径加 10mm；立焊时，垫板宽度宜等于钢筋直径；

4 焊缝的宽度应大于 V 形坡口的边缘 2mm~3mm，焊缝余高应为 2mm~4mm，并平缓过渡至钢筋表面；

5 钢筋与钢垫板之间，应加焊二层、三层侧面焊缝；

6 当发现接头中有弧坑、气孔及咬边等缺陷时，应立即补焊。

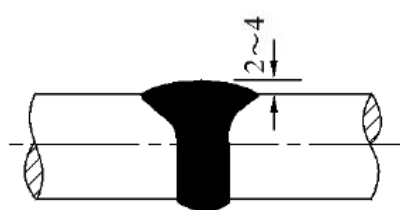


图 4.5.9 钢筋窄间隙焊接头

4.5.9 窄间隙焊应用于直径 16mm 及以上钢筋的现场水平连接。焊接时，钢筋端部应置于铜模中，并应留出一定间隙，连续焊接，熔化钢筋端面，使熔敷金属填充间隙并形成接头（图 4.5.9）；其焊接工艺应符合下列规定：

1 钢筋端面应平整；

2 宜选用低氢型焊接材料；

3 从焊缝根部引弧后应连续进行焊接，左右来回运弧，在钢筋端面处电弧应少许停留，并使熔合；

4 当焊至端面间隙的 4/5 高度后，焊缝逐渐扩宽；当熔池过大时，应改连续焊为断续焊，避免过热；

5 焊缝余高应为 2mm~4mm，且应平缓过渡至钢筋表面。

4.5.10 熔槽帮条焊应用于直径 20mm 及以上钢筋的现场安装焊接。焊接时应加角钢作垫板模。接头形式（图 4.5.10）、角钢

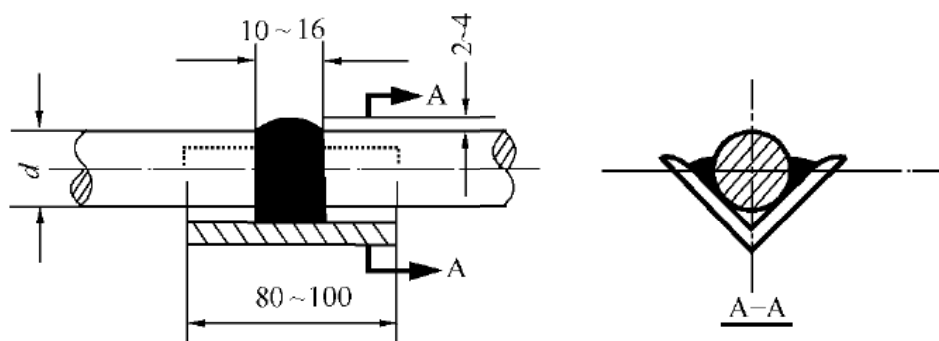


图 4.5.10 钢筋熔槽帮条焊接头

尺寸和焊接工艺应符合下列规定：

- 1 角钢边长宜为 40mm~70mm；
- 2 钢筋端头应加工平整；
- 3 从接缝处垫板引弧后应连续施焊，并应使钢筋端部熔合，防止未焊透、气孔或夹渣；
- 4 焊接过程中应及时停焊清渣；焊平后，再进行焊缝余高的焊接，其高度应为 2mm~4mm；
- 5 钢筋与角钢垫板之间，应加焊侧面焊缝 1 层~3 层，焊缝应饱满，表面应平整。

4.5.11 预埋件钢筋电弧焊 T 形接头可分为角焊和穿孔塞焊两种（图 4.5.11），装配和焊接时，应符合下列规定：

- 1 当采用 HPB300 钢筋时，角焊缝焊脚尺寸（ K ）不得小于钢筋直径的 50%；采用其他牌号钢筋时，焊脚尺寸（ K ）不得小于钢筋直径的 60%；
- 2 施焊中，不得使钢筋咬边和烧伤。

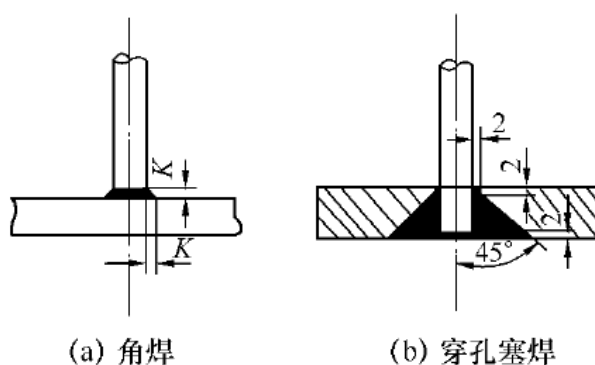


图 4.5.11 预埋件钢筋电弧焊 T 形接头
 K —焊脚尺寸

4.5.12 钢筋与钢板搭接焊时，焊接接头（图 4.5.12）应符合下列规定：

- 1 HPB300 钢筋的搭接长度（ l ）不得小于 4 倍钢筋直径，其他牌号钢筋搭接长度（ l ）不得小于 5 倍钢筋直径；
- 2 焊缝宽度不得小于钢筋直径的 60%，焊缝有效厚度不得小于钢筋直径的 35%。

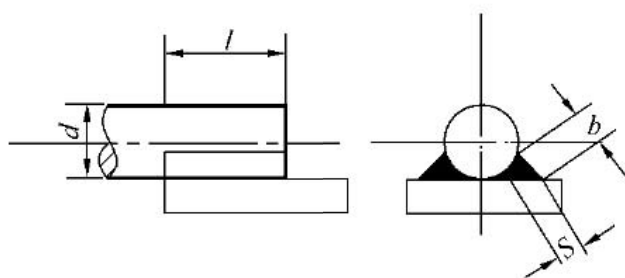


图 4.5.12 钢筋与钢板搭接焊接头

d —钢筋直径； l —搭接长度； b —焊缝宽度； S —焊缝有效厚度

4.6 钢筋电渣压力焊

4.6.1 电渣压力焊应用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向（倾斜度不大于 10° ）钢筋的连接。

4.6.2 直径 12mm 钢筋电渣压力焊时，应采用小型焊接夹具，上下两钢筋对正，不偏歪，多做焊接工艺试验，确保焊接质量。

4.6.3 电渣压力焊焊机容量应根据所焊钢筋直径选定，接线端应连接紧密，确保良好导电。

4.6.4 焊接夹具应具有足够刚度，夹具形式、型号应与焊接钢筋配套，上下钳口应同心，在最大允许荷载下应移动灵活，操作便利，电压表、时间显示器应配备齐全。

4.6.5 电渣压力焊工艺过程应符合下列规定：

1 焊接夹具的上下钳口应夹紧于上、下钢筋上；钢筋一经夹紧，不得晃动，且两钢筋应同心；

2 引弧可采用直接引弧法或铁丝圈（焊条芯）间接引弧法；

3 引燃电弧后，应先进行电弧过程，然后，加快上钢筋下送速度，使上钢筋端面插入液态渣池约 2mm，转变为电渣过程，最后在断电的同时，迅速下压上钢筋，挤出熔化金属和熔渣（图 4.6.5）；

4 接头焊毕，应稍作停歇，方可回收焊剂和卸下焊接夹具；敲去渣壳后，四周焊包凸出钢筋表面的高度，当钢筋直径为 25mm 及以下时不得小于 4mm；当钢筋直径为 28mm 及以上时不得小于 6mm。

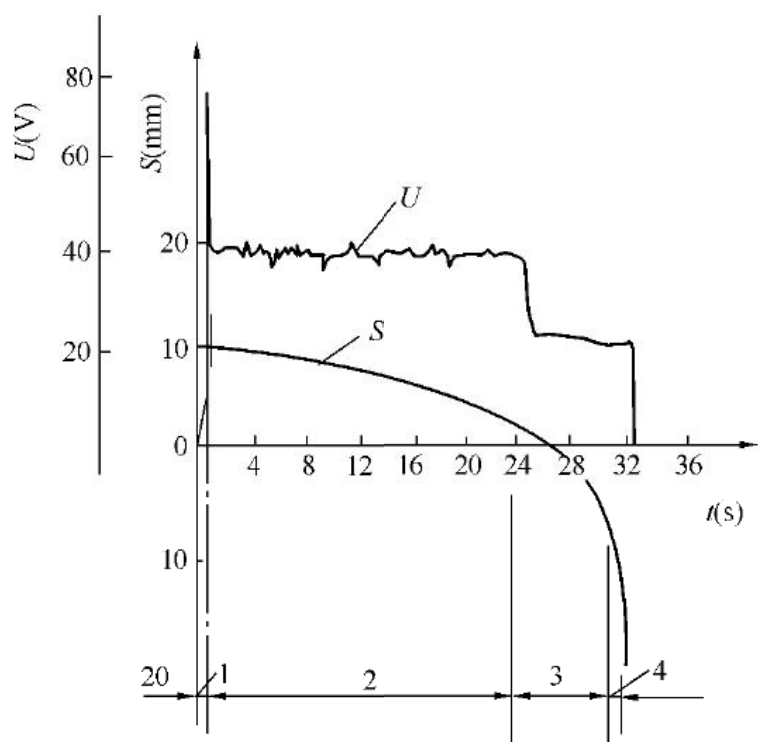


图 4.6.5 $\phi 28\text{mm}$ 钢筋电渣压力焊工艺过程图示

U —焊接电压； S —上钢筋位移； t —焊接时间

1—引弧过程；2—电弧过程；3—电渣过程；4—顶压过程

4.6.6 电渣压力焊焊接参数应包括焊接电流、焊接电压和焊接通电时间；采用 HJ431 焊剂时，宜符合表 4.6.6 的规定。采用专用焊剂或自动电渣压力焊机时，应根据焊剂或焊机使用说明书中推荐数据，通过试验确定。

表 4.6.6 电渣压力焊焊接参数

钢筋直径 (mm)	焊接电流 (A)	焊接电压 (V)		焊接通电时间 (s)	
		电弧过程 $U_{2.1}$	电渣过程 $U_{2.2}$	电弧过程 t_1	电渣过程 t_2
12	280~320	35~45	18~22	12	2
14	300~350			13	4
16	300~350			15	5
18	300~350			16	6
20	350~400			18	7
22	350~400			20	8
25	350~400			22	9
28	400~450			25	10
32	450~500			30	11

4.6.7 在焊接生产中焊工应进行自检，当发现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷时，应查找原因，采取措施，及时消除。

4.7 钢筋气压焊

4.7.1 气压焊可用于钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接。

4.7.2 气压焊按加热温度和工艺方法的不同，可分为固态气压焊和熔态气压焊两种，施工单位应根据设备等情况选择采用。

4.7.3 气压焊按加热火焰所用燃料气体的不同，可分为氧乙炔气压焊和氧液化石油气气压焊两种。氧液化石油气火焰的加热温度稍低，施工单位应根据具体情况选用。

4.7.4 气压焊设备应符合下列规定：

1 供气装置应包括氧气瓶、溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶、减压器及胶管等；溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶出口处应安装干式回火防止器；

2 焊接夹具应能夹紧钢筋，当钢筋承受最大的轴向压力时，钢筋与夹头之间不得产生相对滑移；应便于钢筋的安装定位，并在施焊过程中保持刚度；动夹头应与定夹头同心，并且当不同直径钢筋焊接时，亦应保持同心；动夹头的位移应大于或等于现场最大直径钢筋焊接时所需要的压缩长度；

3 采用半自动钢筋固态气压焊或半自动钢筋熔态气压焊时，应增加电动加压装置、带有加压控制开关的多嘴环管加热器，采用固态气压焊时，宜增加带有陶瓷切割片的钢筋常温直角切断机；

4 当采用氧液化石油气火焰进行加热焊接时，应配备梅花状喷嘴的多嘴环管加热器。

4.7.5 采用固态气压焊时，其焊接工艺应符合下列规定：

1 焊前钢筋端面应切平、打磨，使其露出金属光泽，钢筋安装夹牢，预压顶紧后，两钢筋端面局部间隙不得大于 3mm；

2 气压焊加热开始至钢筋端面密合前，应采用碳化焰集中

加热；钢筋端面密合后可采用中性焰宽幅加热；钢筋端面合适加热温度应为 $1150^{\circ}\text{C} \sim 1250^{\circ}\text{C}$ ；钢筋镦粗区表面的加热温度应稍高于该温度，并随钢筋直径增大而适当提高；

3 气压焊顶压时，对钢筋施加的顶压力应为 $30\text{MPa} \sim 40\text{MPa}$ ；

4 三次加压法的工艺过程应包括：预压、密合和成型 3 个阶段（图 4.7.5）；

5 当采用半自动钢筋固态气压焊时，应使用钢筋常温直角切断机断料，两钢筋端面间隙应控制在 $1\text{mm} \sim 2\text{mm}$ ，钢筋端面应平滑，可直接焊接。

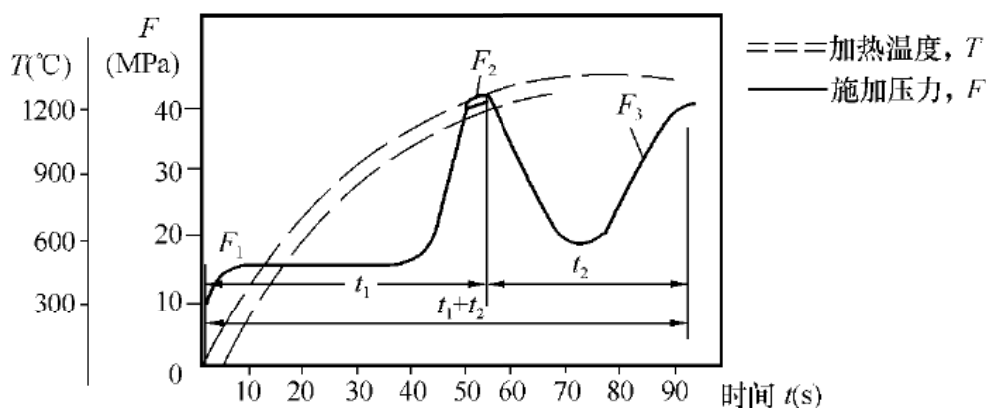


图 4.7.5 $\phi 25\text{mm}$ 钢筋三次加压法焊接工艺过程图示

t_1 —碳化焰对准钢筋接缝处集中加热时间； F_1 —一次加压，预压； t_2 —中性焰往复宽幅加热时间； F_2 —二次加压、接缝密合； t_1+t_2 —根据钢筋直径和火焰热功率而定； F_3 —三次加压、镦粗成型

4.7.6 采用熔态气压焊时，焊接工艺应符合下列规定：

1 安装时，两钢筋端面之间应预留 $3\text{mm} \sim 5\text{mm}$ 间隙；

2 当采用氧液化石油气熔态气压焊时，应调整好火焰，适当增大氧气用量；

3 气压焊开始时，应首先使用中性焰加热，待钢筋端头至熔化状态，附着物随熔滴流走，端部呈凸状时，应加压，挤出熔化金属，并密合牢固。

4.7.7 在加热过程中，当在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭

火中断现象时，应将钢筋取下重新打磨、安装，然后点燃火焰进行焊接。当灭火中断发生在钢筋端面缝隙完全密合之后，可继续加热加压。

4.7.8 在焊接生产中，焊工应自检，当发现焊接缺陷时，应查找原因，并采取措施，及时消除。

4.8 预埋件钢筋埋弧压力焊

4.8.1 预埋件钢筋埋弧压力焊设备应符合下列规定；

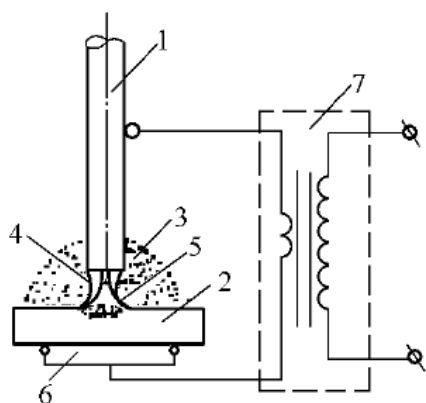


图 4.8.1 对称接地示意

1—钢筋；2—钢板；3—焊剂；4—
电弧；5—熔池；6—铜板电极；
7—焊接变压器

1 当钢筋直径为 6mm 时，可选用 500 型弧焊变压器作为焊接电源；当钢筋直径为 8mm 及以上时，应选用 1000 型弧焊变压器作为焊接电源；

2 焊接机构应操作方便、灵活；宜装有高频引弧装置；焊接地线宜采取对称接地法，以减少电弧偏移（图 4.8.1）；操作台面上应装有电压表和电流表；

3 控制系统应灵敏、准确，并应配备时间显示装置或时间继电器，以控制焊接通电时间。

4.8.2 埋弧压力焊工艺过程应符合下列规定：

1 钢板应放平，并应与铜板电极接触紧密；

2 将锚固钢筋夹于夹钳内，应夹牢；并应放好挡圈，注满焊剂；

3 接通高频引弧装置和焊接电源后，应立即将钢筋上提，引燃电弧，使电弧稳定燃烧，再渐渐下送；

4 顶压时，用力应适度（图 4.8.2）；

5 敲去渣壳，四周焊包凸出钢筋表面的高度，当钢筋直径为 18mm 及以下时，不得小于 3mm，当钢筋直径为 20mm 及以上时，不得小于 4mm。

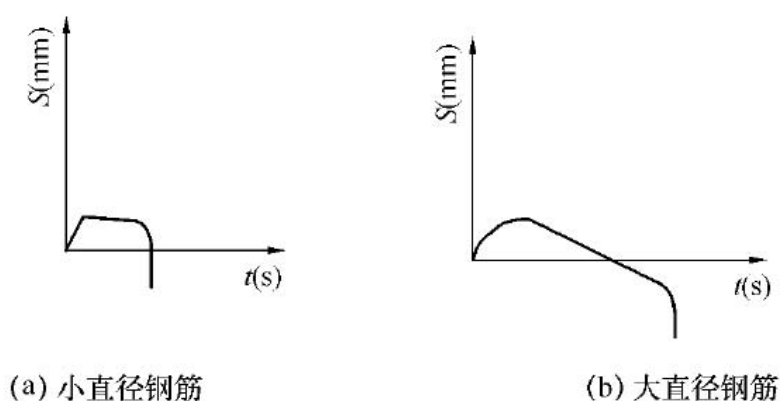


图 4.8.2 预埋件钢筋埋弧压力焊上钢筋位移
S—钢筋位移； t —焊接时间

4.8.3 埋弧压力焊的焊接参数应包括引弧提升高度、电弧电压、焊接电流和焊接通电时间。

4.8.4 在埋弧压力焊生产中，引弧、燃弧（钢筋维持原位或缓慢下送）和顶压等环节应紧密配合；焊接地线应与铜板电极接触紧密，并应及时消除电极钳口的铁锈和污物，修理电极钳口的形状。

4.8.5 在埋弧压力焊生产中，焊工应自检，当发现焊接缺陷时，应查找原因，并采取措施，及时消除。

4.9 预埋件钢筋埋弧螺柱焊

4.9.1 预埋件钢筋埋弧螺柱焊设备应包括：埋弧螺柱焊机、焊枪、焊接电缆、控制电缆和钢筋夹头等。

4.9.2 埋弧螺柱焊机应由晶闸管整流器和调节-控制系统组成，有多种型号，在生产中，应根据表 4.9.2 选用。

表 4.9.2 焊机选用

序号	钢筋直径 (mm)	焊机型号	焊接电流调节范围 (A)	焊接时间调节范围 (s)
1	6~14	RSM~1000	100~1000	1.30~13.00
2	14~25	RSM~2500	200~2500	1.30~13.00
3	16~28	RSM~3150	300~3150	1.30~13.00

4.9.3 埋弧螺柱焊焊枪有电磁铁提升式和电机拖动式两种，生产中，应根据钢筋直径和长度选用焊枪。

4.9.4 预埋件钢筋埋弧螺柱焊工艺应符合下列规定：

1 将预埋件钢板放平，在钢板的远处对称点，用两根电缆将钢板与焊机的正极连接，将焊枪与焊机的负极连接，连接应紧密、牢固；

2 将钢筋推入焊枪的夹持钳内，顶紧于钢板，在焊剂挡圈内注满焊剂；

3 应在焊机上设定合适的焊接电流和焊接通电时间；应在焊枪上设定合适的钢筋伸出长度和钢筋提升高度（表 4.9.4）；

表 4.9.4 埋弧螺柱焊焊接参数

钢筋牌号	钢筋直径 (mm)	焊接电流 (A)	焊接时间 (s)	提升高度 (mm)	伸出长度 (mm)	焊剂 牌号	焊机型号
HPB300 HRB335 HRBF335 HRB400 HRBF400	6	450~550	3.2~2.3	4.8~5.5	5.5~6.0	HJ 431 SJ 101	RSM1000
	8	470~580	3.4~2.5	4.8~5.5	5.5~6.5		RSM1000
	10	500~600	3.8~2.8	5.0~6.0	5.5~7.0		RSM1000
	12	550~650	4.0~3.0	5.5~6.5	6.5~7.0		RSM1000
	14	600~700	4.4~3.2	5.8~6.6	6.8~7.2		RSM1000/2500
	16	850~1100	4.8~4.0	7.0~8.5	7.5~8.5		RSM2500
	18	950~1200	5.2~4.5	7.2~8.6	7.8~8.8		RSM2500
	20	1000~1250	6.5~5.2	8.0~10.0	8.0~9.0		RSM3150/2500
	22	1200~1350	6.7~5.5	8.0~10.5	8.2~9.2		RSM3150/2500
	25	1250~1400	8.8~7.8	9.0~11.0	8.4~10.0		RSM3150/2500
	28	1350~1550	9.2~8.5	9.5~11.0	9.0~10.5		RSM3150

4 按动焊枪上按钮“开”，接通电源，钢筋上提，引燃电弧（图 4.9.4）；

5 经过设定燃弧时间，钢筋自动插入熔池，并断电；

6 停息数秒钟，打掉渣壳，四周焊包应凸出钢筋表面；当钢筋直径为 18mm 及以下时，凸出高度不得小于 3mm；当钢筋直径为 20mm 及以上时，凸出高度不得小于 4mm。

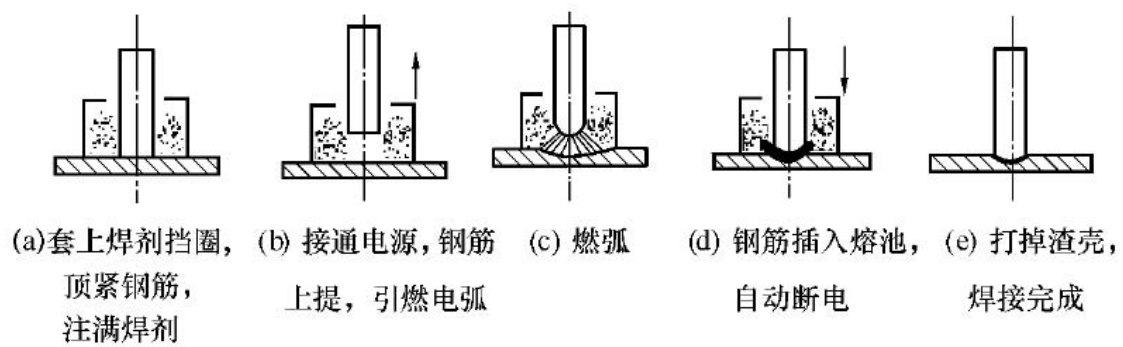


图 4.9.4 预埋件钢筋埋弧螺柱焊示意

5 质量检验与验收

5.1 基本规定

5.1.1 钢筋焊接接头或焊接制品（焊接骨架、焊接网）应按检验批进行质量检验与验收。检验批的划分应符合本规程第 5.2 节～第 5.8 节的有关规定。质量检验与验收应包括外观质量检查和力学性能检验，并划分为主控项目和一般项目两类。

5.1.2 纵向受力钢筋焊接接头验收中，闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头和非纵向受力箍筋闪光对焊接头、预埋件钢筋 T 形接头的连接方式应符合设计要求，并应全数检查，检查方法为目视观察。焊接接头力学性能检验应为主控项目。焊接接头的外观质量检查应为一般项目。

5.1.3 不属于专门规定的电阻焊点和钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只做外观质量检查，属一般项目。

5.1.4 纵向受力钢筋焊接接头、箍筋闪光对焊接头、预埋件钢筋 T 形接头的外观质量检查应符合下列规定：

1 纵向受力钢筋焊接接头，每一检验批中应随机抽取 10% 的焊接接头；箍筋闪光对焊接头和预埋件钢筋 T 形接头应随机抽取 5% 的焊接接头。检查结果，外观质量应符合本规程第 5.3 节～第 5.8 节中有关规定；

2 焊接接头外观质量检查时，首先应由焊工对所焊接头或制品进行自检；在自检合格的基础上由施工单位项目专业质量检查员检查，并将检查结果填写于本规程附录 A “钢筋焊接接头检验批质量验收记录。”

5.1.5 外观质量检查结果，当各小项不合格数均小于或等于抽检数的 15%，则该批焊接接头外观质量评为合格；当某一小项不合格数超过抽检数的 15% 时，应对该批焊接接头该小项逐个

进行复检，并剔出不合格接头。对外观质量检查不合格接头采取修整或补焊措施后，可提交二次验收。

5.1.6 施工单位项目专业质量检查员应检查钢筋、钢板质量证明书、焊接材料产品合格证和焊接工艺试验时的接头力学性能试验报告。钢筋焊接接头力学性能检验时，应在接头外观质量检查合格后随机切取试件进行试验。试验方法应按现行行业标准《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27 有关规定执行。试验报告应包括下列内容：

- 1 工程名称、取样部位；
- 2 批号、批量；
- 3 钢筋生产厂家和钢筋批号、钢筋牌号、规格；
- 4 焊接方法；
- 5 焊工姓名及考试合格证编号；
- 6 施工单位；
- 7 焊接工艺试验时的力学性能试验报告。

5.1.7 钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头、箍筋闪光对焊接头、预埋件钢筋 T 形接头的拉伸试验，应从每一检验批接头中随机切取三个接头进行试验并应按下列规定对试验结果进行评定：

- 1 符合下列条件之一，应评定该检验批接头拉伸试验合格：
 - 1) 3 个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值。
 - 2) 2 个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值；另一试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的 1.0 倍。

注：试件断于热影响区，呈延性断裂，应视作与断于钢筋母材等同；试件断于热影响区，呈脆性断裂，应视作与断于焊缝等同。

- 2 符合下列条件之一，应进行复验：
 - 1) 2 个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大

于或等于钢筋母材抗拉强度标准值；另一试件断于焊缝，或热影响区，呈脆性断裂，其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的 1.0 倍。

2) 1 个试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值；另 2 个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂。

3 3 个试件均断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度均大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的 1.0 倍，应进行复验。当 3 个试件中有 1 个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的 1.0 倍，应评定该检验批接头拉伸试验不合格。

4 复验时，应切取 6 个试件进行试验。试验结果，若有 4 个或 4 个以上试件断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值，另 2 个或 2 个以下试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的 1.0 倍，应评定该检验批接头拉伸试验复验合格。

5 可焊接余热处理钢筋 RRB400W 焊接接头拉伸试验结果，其抗拉强度应符合同级别热轧带肋钢筋抗拉强度标准值 540MPa 的规定。

6 预埋件钢筋 T 形接头拉伸试验结果，3 个试件的抗拉强度均大于或等于表 5.1.7 的规定值时，应评定该检验批接头拉伸试验合格。若有一个接头试件抗拉强度小于表 5.1.7 的规定值时，应进行复验。

复验时，应切取 6 个试件进行试验。复验结果，其抗拉强度均大于或等于表 5.1.7 的规定值时，应评定该检验批接头拉伸试验复验合格。

表 5.1.7 预埋件钢筋 T 形接头抗拉强度规定值

钢筋牌号	抗拉强度规定值 (MPa)
HPB300	400
HRB335、HRBF335	435
HRB400、HRBF400	520

续表 5.1.7

钢筋牌号	抗拉强度规定值 (MPa)
HRB500、HRBF500	610
RRB400W	520

5.1.8 钢筋闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时，应从每一个检验批接头中随机切取 3 个接头，焊缝应处于弯曲中心点，弯心直径和弯曲角度应符合表 5.1.8 的规定。

表 5.1.8 接头弯曲试验指标

钢筋牌号	弯心直径	弯曲角度 (°)
HPB300	2d	90
HRB335、HRBF335	4d	90
HRB400、HRBF400、RRB400W	5d	90
HRB500、HRBF500	7d	90

注：1 d 为钢筋直径 (mm)；

2 直径大于 25mm 的钢筋焊接接头，弯心直径应增加 1 倍钢筋直径。

弯曲试验结果应按下列规定进行评定：

1 当试验结果，弯曲至 90°，有 2 个或 3 个试件外侧（含焊缝和热影响区）未发生宽度达到 0.5mm 的裂纹，应评定该检验批接头弯曲试验合格。

2 当有 2 个试件发生宽度达到 0.5mm 的裂纹，应进行复验。

3 当有 3 个试件发生宽度达到 0.5mm 的裂纹，应评定该检验批接头弯曲试验不合格。

4 复验时，应切取 6 个试件进行试验。复验结果，当不超过 2 个试件发生宽度达到 0.5mm 的裂纹时，应评定该检验批接头弯曲试验复验合格。

5.1.9 钢筋焊接接头或焊接制品质量验收时，应在施工单位自行质量评定合格的基础上，由监理（建设）单位对检验批有关资料进行检查，组织项目专业质量检查员等进行验收，并应按本规

程附录 A 规定记录。

5.2 钢筋焊接骨架和焊接网

5.2.1 不属于专门规定的焊接骨架和焊接网可按下列规定的检验批只进行外观质量检查：

1 凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品，且每 300 件作为一批，一周内不足 300 件的亦应按一批计算，每周至少检查一次；

2 外观质量检查时，每批应抽查 5%，且不得少于 5 件。

5.2.2 焊接骨架外观质量检查结果，应符合下列规定：

1 焊点压入深度应符合本规程第 4.2.5 条的规定；

2 每件制品的焊点脱落、漏焊数量不得超过焊点总数的 4%，且相邻两焊点不得有漏焊及脱落；

3 应量测焊接骨架的长度、宽度和高度，并应抽查纵、横方向 3 个～5 个网格的尺寸，其允许偏差应符合表 5.2.2 的规定；

4 当外观质量检查结果不符合上述规定时，应逐件检查，并剔出不合格品。对不合格品经整修后，可提交二次验收。

表 5.2.2 焊接骨架的允许偏差

项 目		允许偏差 (mm)
焊接骨架	长 度	±10
	宽 度	±5
	高 度	±5
骨架钢筋间距		±10
受力主筋	间 距	±15
	排 距	±5

5.2.3 焊接网外形尺寸检查和外观质量检查结果，应符合下列规定：

1 焊点压入深度应符合本规程第 4.2.5 条的规定；

2 钢筋焊接网间距的允许偏差应取 $\pm 10\text{mm}$ 和规定间距的 $\pm 5\%$ 的较大值。网片长度和宽度的允许偏差应取 $\pm 25\text{mm}$ 和规定长度的 $\pm 0.5\%$ 的较大值；网格数量应符合设计规定；

3 钢筋焊接网焊点开焊数量不应超过整张网片交叉点总数的 1% ，并且任一根钢筋上开焊点不得超过该支钢筋上交叉点总数的一半；焊接网最外边钢筋上的交叉点不得开焊；

4 钢筋焊接网表面不应有影响使用的缺陷；当性能符合要求时，允许钢筋表面存在浮锈和因矫直造成的钢筋表面轻微损伤。

5.3 钢筋闪光对焊接头

5.3.1 闪光对焊接头的质量检验，应分批进行外观质量检查和力学性能检验，并应符合下列规定：

1 在同一台班内，由同一个焊工完成的 300 个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足 300 个接头时，应按一批计算；

2 力学性能检验时，应从每批接头中随机切取 6 个接头，其中 3 个做拉伸试验，3 个做弯曲试验；

3 异径钢筋接头可只做拉伸试验。

5.3.2 闪光对焊接头外观质量检查结果，应符合下列规定：

1 对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见的裂纹；

2 与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤；

3 接头处的弯折角度不得大于 2° ；

4 接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的 $1/10$ ，且不得大于 1mm 。

5.4 箍筋闪光对焊接头

5.4.1 箍筋闪光对焊接头应分批进行外观质量检查和力学性能检验，并应符合下列规定：

1 在同一台班内，由同一焊工完成的 600 个同牌号、同直径箍筋闪光对焊接头作为一个检验批；如超出 600 个接头，其超出部分可以与下一台班完成接头累计计算；

2 每一检验批中，应随机抽查 5% 的接头进行外观质量检查；

3 每个检验批中应随机切取 3 个对焊接头做拉伸试验。

5.4.2 箍筋闪光对焊接头外观质量检查结果，应符合下列规定：

1 对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见裂纹；

2 轴线偏移不得大于钢筋直径的 $1/10$ ，且不得大于 1mm；

3 对焊接头所在直线边的顺直度检测结果凹凸不得大于 5mm；

4 对焊箍筋外皮尺寸应符合设计图纸的规定，允许偏差应为 $\pm 5\text{mm}$ ；

5 与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤。

5.5 钢筋电弧焊接头

5.5.1 电弧焊接头的质量检验，应分批进行外观质量检查和力学性能检验，并应符合下列规定：

1 在现浇混凝土结构中，应以 300 个同牌号钢筋、同形式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中 300 个同牌号钢筋、同形式接头作为一批；每批随机切取 3 个接头，做拉伸试验；

2 在装配式结构中，可按生产条件制作模拟试件，每批 3 个，做拉伸试验；

3 钢筋与钢板搭接焊接头可只进行外观质量检查。

注：在同一批中若有 3 种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头中分别切取 3 个试件进行拉伸试验。钢筋电渣压力焊接头、钢筋气压焊接头取样均同。

5.5.2 电弧焊接头外观质量检查结果，应符合下列规定：

- 1 焊缝表面应平整，不得有凹陷或焊瘤；
- 2 焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹；
- 3 焊缝余高应为 2mm~4mm；
- 4 咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差，应符合表 5.5.2 的规定。

表 5.5.2 钢筋电弧焊接头尺寸偏差及缺陷允许值

名 称	单位	接 头 形 式		
		帮条焊	搭接焊 钢筋与钢板搭接焊	坡口焊 窄间隙焊 熔槽帮条焊
帮条沿接头中心线的纵向偏移	mm	$0.3d$	—	—
接头处弯折角度	°	2	2	2
接头处钢筋轴线的偏移	mm	$0.1d$	$0.1d$	$0.1d$
		1	1	1
焊 缝 宽 度	mm	$+0.1d$	$+0.1d$	—
焊 缝 长 度	mm	$-0.3d$	$-0.3d$	—
咬 边 深 度	mm	0.5	0.5	0.5
在长 $2d$ 焊缝表面上的气孔及夹渣	数量	个	2	2
	面积	mm ²	6	6
在全部焊缝表面上的气孔及夹渣	数量	个	—	—
	面积	mm ²	—	—

注： d 为钢筋直径（mm）。

5.5.3 当模拟试件试验结果不符合要求时，应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取，其数量和要求与初始试验相同。

5.6 钢筋电渣压力焊接头

5.6.1 电渣压力焊接头的质量检验，应分批进行外观质量检查和力学性能检验，并应符合下列规定：

- 1 在现浇钢筋混凝土结构中，应以 300 个同牌号钢筋接头

作为一批；

2 在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中 300 个同牌号钢筋接头作为一批；当不足 300 个接头时，仍应作为一批；

3 每批随机切取 3 个接头试件做拉伸试验。

5.6.2 电渣压力焊接头外观质量检查结果，应符合下列规定：

1 四周焊包凸出钢筋表面的高度，当钢筋直径为 25mm 及以下时，不得小于 4mm；当钢筋直径为 28mm 及以上时，不得小于 6mm；

2 钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷；

3 接头处的弯折角度不得大于 2° ；

4 接头处的轴线偏移不得大于 1mm。

5.7 钢筋气压焊接头

5.7.1 气压焊接头的质量检验，应分批进行外观质量检查和力学性能检验，并应符合下列规定：

1 在现浇钢筋混凝土结构中，应以 300 个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中 300 个同牌号钢筋接头作为一批；当不足 300 个接头时，仍应作为一批；

2 在柱、墙的竖向钢筋连接中，应从每批接头中随机切取 3 个接头做拉伸试验；在梁、板的水平钢筋连接中，应另切取 3 个接头做弯曲试验；

3 在同一批中，异径钢筋气压焊接头可只做拉伸试验。

5.7.2 钢筋气压焊接头外观质量检查结果，应符合下列规定：

1 接头处的轴线偏移 e 不得大于钢筋直径的 $1/10$ ，且不得大于 1mm（图 5.7.2a）；当不同直径钢筋焊接时，应按较小钢筋直径计算；当大于上述规定值，但在钢筋直径的 $3/10$ 以下时，可加热矫正；当大于 $3/10$ 时，应切除重焊；

2 接头处表面不得有肉眼可见的裂纹；

3 接头处的弯折角度不得大于 2° ；当大于规定值时，应重新加热矫正；

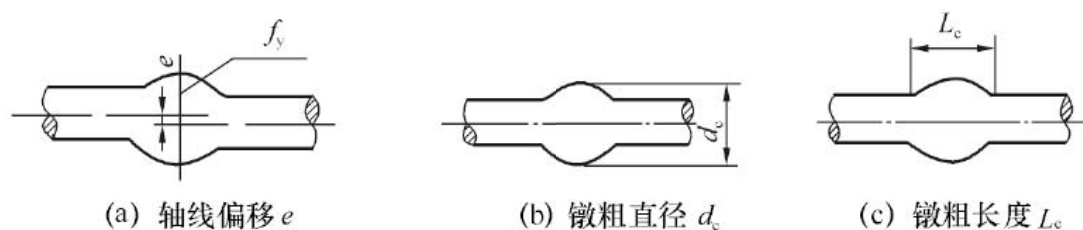


图 5.7.2 钢筋气压焊接头外观质量图解

f_y —压焊面

4 固态气压焊接头镦粗直径 d_c 不得小于钢筋直径的 1.4 倍，熔态气压焊接头镦粗直径 d_c 不得小于钢筋直径的 1.2 倍（图 5.7.2b）；当小于上述规定值时，应重新加热镦粗；

5 镦粗长度 L_c 不得小于钢筋直径的 1.0 倍，且凸起部分平缓圆滑（图 5.7.2c）；当小于上述规定值时，应重新加热镦长。

5.8 预埋件钢筋 T 形接头

5.8.1 预埋件钢筋 T 形接头的外观质量检查，应从同一台班内完成的同类型预埋件中抽查 5%，且不得少于 10 件。

5.8.2 预埋件钢筋 T 形接头外观质量检查结果，应符合下列规定：

1 焊条电弧焊时，角焊缝焊脚尺寸（K）应符合本规程第 4.5.11 条第 1 款的规定；

2 埋弧压力焊或埋弧螺柱焊时，四周焊包凸出钢筋表面的高度，当钢筋直径为 18mm 及以下时，不得小于 3mm；当钢筋直径为 20mm 及以上时，不得小于 4mm；

3 焊缝表面不得有气孔、夹渣和肉眼可见裂纹；

4 钢筋咬边深度不得超过 0.5mm；

5 钢筋相对钢板的直角偏差不得大于 2° 。

5.8.3 预埋件外观质量检查结果，当有 2 个接头不符合上述规定时，应对全数接头的这一项目进行检查，并剔出不合格品，不合格接头经补焊后可提交二次验收。

5.8.4 力学性能检验时，应以 300 件同类型预埋件作为一批。

一周内连续焊接时，可累计计算。当不足 300 件时，亦应按一批计算。应从每批预埋件中随机切取 3 个接头做拉伸试验。试件的钢筋长度应大于或等于 200mm，钢板（锚板）的长度和宽度应等于 60mm，并视钢筋直径的增大而适当增大（图 5.8.4）。

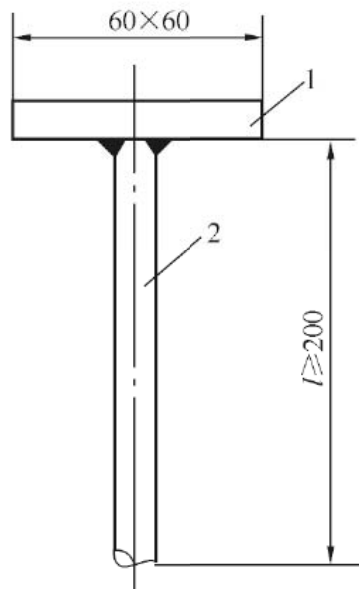


图 5.8.4 预埋件钢筋 T 形接头拉伸试件

1—钢板；2—钢筋

5.8.5 预埋件钢筋 T 形接头拉伸试验时，应采用专用夹具。

6 焊工考试

6.0.1 从事钢筋焊接施工的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证，并应按照合格证规定的范围上岗操作。

6.0.2 经专业培训结业的学员，或具有独立焊接工作能力的焊工，均应参加钢筋焊工考试。

6.0.3 焊工考试应由经设区市或设区市以上建设行政主管部门审查批准的单位负责进行。对考试合格的焊工应签发考试合格证，考试合格证式样应符合本规程附录 B 的规定。

6.0.4 钢筋焊工考试应包括理论知识考试和操作技能考试两部分；经理论知识考试合格的焊工，方可参加操作技能考试。

6.0.5 理论知识考试应包括下列内容：

- 1 钢筋的牌号、规格及性能；
- 2 焊机的使用和维护；
- 3 焊条、焊剂、氧气、溶解乙炔、液化石油气、二氧化碳气体的性能和选用；
- 4 焊前准备、技术要求、焊接接头和焊接制品的质量检验与验收标准；
- 5 焊接工艺方法及其特点，焊接参数的选择；
- 6 焊接缺陷产生的原因及消除措施；
- 7 电工知识；
- 8 焊接安全技术知识。

具体内容和要求应由各考试单位按焊工报考焊接方法对应出题。

6.0.6 焊工操作技能考试用的钢筋、焊条、焊剂、氧气、溶解乙炔、液化石油气、二氧化碳气体等，应符合本规程有关规定，焊接设备可根据具体情况确定。

6.0.7 焊工操作技能考试评定标准应符合表 6.0.7 的规定；焊接方法、钢筋牌号及直径、试件组合与组数，应由考试单位根据实际情况确定。焊接参数应由焊工自行选择。

表 6.0.7 焊工操作技能考试评定标准

焊接方法		钢筋牌号	钢筋直径 (mm)	每组试件数量		评定标准
				拉伸	弯曲	
闪光对焊		Φ、Φ、Φ _F 、Φ、 Φ _F 、Φ、Φ _F 、Φ _{RW}	8~32	3	3	拉伸试验应按本规程第 5.1.7 条规定进行评定；
箍筋闪光对焊		Φ、Φ、Φ _F 、Φ、 Φ _F 、Φ、Φ _F 、Φ _{RW}	6~18	3	—	弯曲试验应按本规程第 5.1.8 条规定进行评定
电弧焊	帮条平焊 帮条立焊	Φ、Φ、Φ _F 、Φ、 Φ _F 、Φ、Φ _F 、Φ _{RW}	20~32	3	—	拉伸试验应按本规程第 5.1.7 条规定进行评定
	搭接平焊 搭接立焊	Φ、Φ、Φ _F 、Φ、 Φ _F 、Φ、Φ _F 、Φ _{RW}	20~32			
	熔槽 帮条焊	Φ、Φ、Φ _F 、Φ、 Φ _F 、Φ、Φ _F 、Φ _{RW}	20~40			
	坡口平焊 坡口立焊	Φ、Φ、Φ _F 、Φ、 Φ _F 、Φ、Φ _F 、Φ _{RW}	18~32			
	窄间隙焊	Φ、Φ、Φ _F 、Φ、 Φ _F 、Φ、Φ _F 、Φ _{RW}	16~40			
电渣压力焊		Φ、Φ、Φ	12~32	3	—	拉伸试验应按本规程第 5.1.7 条规定进行评定

续表 6.0.7

焊接方法		钢 筋 牌 号	钢筋直径 (mm)	每组试件数量		评定标准
				拉伸	弯曲	
气压焊		Φ、Φ、Φ	12~40	3	3	拉 伸 试 验 应 按 本 规 程 第 5.1.7 条规定进 行评定； 弯 曲 试 验 应 按 本 规 程 第 5.1.8 条规定进 行评定
预埋件 钢筋 T 形接头	焊条电弧 焊	Φ、Φ、ΦF、Φ、 ΦF、ΦRW	6~28	3	—	拉 伸 试 验 应 按 本 规 程 第 5.1.7 条规定进 行评定
	埋弧压力 焊	Φ、Φ、ΦF、Φ、 ΦF				
	埋弧螺柱 焊					

注：箍筋焊工考试时，提前将钢筋切断、弯曲加工成合格的待焊箍筋。

6.0.8 当拉伸试验、弯曲试验结果，在一组试件中仅有 1 个试件未达到规定的要求时，可补焊一组试件进行补试，但不得超过一次。试验要求应与初始试验相同。

6.0.9 持有合格证的焊工当在焊接生产中三个月内出现两批不合格品时，应取消其合格资格。

6.0.10 持有合格证的焊工，每两年应复试一次；当脱离焊接生产岗位半年以上，在生产操作前应首先进行复试。复试可只进行操作技能考试。

6.0.11 焊工考试完毕，考试单位应填写“钢筋焊工考试结果登记表”，连同合格证复印件一起，立卷归档备查。

6.0.12 工程质量监督单位应对上岗操作的焊工随机抽查验证。

7 焊 接 安 全

7.0.1 安全培训与人员管理应符合下列规定：

1 承担钢筋焊接工程的企业应建立健全钢筋焊接安全生产管理制度，并应对实施焊接操作和安全管理人员进行安全培训，经考核合格后方可上岗；

2 操作人员必须按焊接设备的操作说明书或有关规程，正确使用设备和实施焊接操作。

7.0.2 焊接操作及配合人员应按下列规定并结合实际情况穿戴劳动防护用品：

1 焊接人员操作前，应戴好安全帽，佩戴电焊手套、围裙、护腿，穿阻燃工作服；穿焊工皮鞋或电焊工劳保鞋，应戴防护眼镜（滤光或遮光镜）、头罩或手持面罩；

2 焊接人员进行仰焊时，应穿戴皮制或耐火材质的套袖、披肩罩或斗篷，以防头部灼伤。

7.0.3 焊接工作区域的防护应符合下列规定：

1 焊接设备应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈振动、无高温、无易燃品存在的地方；特殊环境条件下还应对设备采取特殊的防护措施；

2 焊接电弧的辐射及飞溅范围，应设不可燃或耐火板、罩、屏，防止人员受到伤害；

3 焊机不得受潮或雨淋；露天使用的焊接设备应予以保护，受潮的焊接设备在使用前必须彻底干燥并经适当试验或检测；

4 焊接作业应在足够的通风条件下（自然通风或机械通风）进行，避免操作人员吸入焊接操作产生的烟气流；

5 在焊接作业场所应当设置警告标志。

7.0.4 焊接作业区防火安全应符合下列规定：

1 焊接作业区和焊机周围 6m 以内，严禁堆放装饰材料、油料、木材、氧气瓶、溶解乙炔气瓶、液化石油气瓶等易燃、易爆物品；

2 除必须在施工工作面焊接外，钢筋应在专门搭设的防雨、防潮、防晒的工房内焊接；工房的屋顶应有安全防护和排水设施，地面应干燥，应有防止飞溅的金属火花伤人的设施；

3 高空作业的下方和焊接火星所及范围内，必须彻底清除易燃、易爆物品；

4 焊接作业区应配置足够的灭火设备，如水池、沙箱、水龙带、消火栓、手提灭火器。

7.0.5 各种焊机的配电开关箱内，应安装熔断器和漏电保护开关；焊接电源的外壳应有可靠的接地或接零；焊机的保护接地线应直接从接地极处引接，其接地电阻值不应大于 4Ω 。

7.0.6 冷却水管、输气管、控制电缆、焊接电缆均应完好无损；接头处应连接牢固，无渗漏，绝缘良好；发现损坏应及时修理；各种管线和电缆不得挪作拖拉设备的工具。

7.0.7 在封闭空间内进行焊接操作时，应设专人监护。

7.0.8 氧气瓶、溶解乙炔气瓶或液化石油气瓶、干式回火防止器、减压器及胶管等，应防止损坏。发现压力表指针失灵，瓶阀、胶管有泄漏，应立即修理或更换；气瓶必须进行定期检查，使用期满或送检不合格的气瓶禁止继续使用。

7.0.9 气瓶使用应符合下列规定：

1 各种气瓶应摆放稳固；钢瓶在装车、卸车及运输时，应避免互相碰撞；氧气瓶不能与燃气瓶、油类材料以及其他易燃物品同车运输；

2 吊运钢瓶时应使用吊架或合适的台架，不得使用吊钩、钢索和电磁吸盘；钢瓶使用完时，要留有一定的余压力；

3 钢瓶在夏季使用时要防止暴晒，冬季使用时如发生冻结、结霜或出气量不足时，应用温水解冻。

7.0.10 贮存、使用、运输氧气瓶、溶解乙炔气瓶、液化石油气瓶、二氧化碳气瓶时，应分别按照原国家质量技术监督局颁发的现行《气瓶安全监察规定》和原劳动部颁发的现行《溶解乙炔气瓶安全监察规程》中有关规定执行。

附录 A 钢筋焊接接头检验批质量验收记录

A.0.1 钢筋闪光对焊接头检验批质量验收记录应符合表 A.0.1 的规定。

表 A.0.1 钢筋闪光对焊接头检验批质量验收记录

工程名称				验收部位			
施工单位				批号及批量			
施工执行标准名称及编号		《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012		钢筋牌号及直径 (mm)			
项目经理				施工班组长			
主控项目	质量验收规程的规定			施工单位检查 评定记录		监理(建设)单位验收记录	
	1	接头试件拉伸试验	5.1.7 条				
	2	接头试件弯曲试验	5.1.8 条				
一般项目	质量验收规程的规定			施工单位检查评定记录			监理(建设)单位 验收记录
				抽查数	合格数	不合格	
	1	对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状,不得有肉眼可见的裂纹	5.3.2 条				
	2	与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤	5.3.2 条				
	3	接头处的弯折角度不得大于 2°	5.3.2 条				
4	轴线偏移不得大于钢筋直径的 1/10,且不得大于 1mm	5.3.2 条					
施工单位检查评定结果			项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论			监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日				

注: 1 一般项目各小项检查评定不合格时,在小格内打×记号;

2 本表由施工单位项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收。

A.0.2 箍筋闪光对焊接头检验批质量验收记录应符合表 A.0.2 的规定。

表 A.0.2 箍筋闪光对焊接头检验批质量验收记录

工程名称				验收部位			
施工单位				批号及批量			
施工执行标准 名称及编号		《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012		钢筋牌号及直径 (mm)			
项目经理				施工班组长			
主控项目	质量验收规程的规定			施工单位检查 评定记录		监理(建设)单位验收记录	
	1	接头试件拉伸试验	5.1.7 条				
一般项目	质量验收规程的规定			施工单位检查评定记录			监理(建设)单位 验收记录
				抽查数	合格数	不合格	
	1	对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状,不得有肉眼可见的裂纹	5.4.2 条				
	2	轴线偏移不得大于钢筋直径的 1/10,且不得大于 1mm	5.4.2 条				
	3	直线边凹凸不得大于 5mm	5.4.2 条				
	4	箍筋外皮尺寸应符合设计图纸规定,偏差在±5mm 之内	5.4.2 条				
	5	与电极接触处无明显烧伤	5.4.2 条				
施工单位检查评定结果			项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论			监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日				

注: 1 一般项目各小项检查评定不合格时,在小格内打×记号;
2 本表由施工单位项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收。

A.0.3 钢筋电弧焊接头检验批质量验收记录应符合表 A.0.3 的规定。

表 A.0.3 钢筋电弧焊接头检验批质量验收记录

工程名称			验收部位								
施工单位			批号及批量								
施工执行标准名称及编号		《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012		钢筋牌号及直径 (mm)							
项目经理				施工班组长							
主控项目	质量验收规程的规定			施工单位检查 评定记录		监理(建设)单位验收记录					
	1	接头试件拉伸试验	5.1.7 条								
一般项目	质量验收规程的规定			施工单位检查评定记录			监理(建设)单位 验收记录				
				抽查数	合格数	不合格					
	1	焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤	5.5.2 条								
	2	接头区域不得有肉眼可见裂纹	5.5.2 条								
	3	咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸允许偏差应符合表 5.5.2 规定	表 5.5.2								
4	焊缝余高应为 2mm~4mm	5.5.2 条									
施工单位检查评定结果			项目专业质量检查员: 年 月 日								
监理(建设)单位 验收结论			监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日								

注: 1 一般项目各小项检查评定不合格时, 在小格内打×记号;

2 本表由施工单位项目专业质量检查员填写, 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收。

A.0.4 钢筋电渣压力焊接头检验批质量验收记录应符合表 A.0.4 的规定。

表 A.0.4 钢筋电渣压力焊接头检验批质量验收记录

工程名称				验收部位			
施工单位				批号及批量			
施工执行标准名称及编号		《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012		钢筋牌号及直径 (mm)			
项目经理				施工班组长			
主控项目	质量验收规程的规定			施工单位检查 评定记录		监理(建设)单位验收记录	
	1	接头试件拉伸试验	5.1.7 条				
一般项目	质量验收规程的规定			施工单位检查评定记录			监理(建设)单位 验收记录
				抽查数	合格数	不合格	
	1	当钢筋直径小于 或等于 25mm 时, 焊包高度不得小 于 4mm; 当钢筋直径大于 或等于 28mm 时, 焊包高度不得小 于 6mm	5.6.2 条				
	2	钢筋与电极接触 处无烧伤缺陷	5.6.2 条				
	3	接头处的弯折角 度不得大于 2°	5.6.2 条				
	4	轴线偏移不得大 于 1mm	5.6.2 条				
施工单位检查评定结果			项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论			监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日				

注: 1 一般项目各小项检查评定不合格时, 在小格内打×记号;

2 本表由施工单位项目专业质量检查员填写, 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收。

A.0.5 钢筋气压焊接头检验批质量验收记录应符合表 A.0.5 的规定。

表 A.0.5 钢筋气压焊接头检验批质量验收记录

工程名称				验收部位			
施工单位				批号及批量			
施工执行标准 名称及编号		《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012		钢筋牌号及直径 (mm)			
项目经理				施工班组长			
主控项目	质量验收规程的规定			施工单位检查 评定记录		监理(建设)单位验收记录	
	1	接头试件拉伸试验	5.1.7 条				
	2	接头试件弯曲试验	5.1.8 条				
一般项目	质量验收规程的规定			施工单位检查评定记录			监理(建设)单位 验收记录
				抽查数	合格数	不合格	
	1	轴线偏移不得 大于钢筋直径的 1/10, 且不得大于 1mm	5.7.2 条				
	2	接头处表面不得 有肉眼可见的裂纹	5.7.2 条				
	3	接头处的弯折角 度不得大于 2°	5.7.2 条				
	4	固态镦粗直径不 得小于 1.4d, 熔 态镦粗直径不得小 于 1.2d	5.7.2 条				
	5	镦粗长度不得小 于 1.0d, d 为钢 筋直径	5.7.2 条				
施工单位检查评定结果			项目专业质量检查员: 年 月 日				
监理(建设)单位 验收结论			监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日				

注: 1 一般项目各小项检查评定不合格时, 在小格内打×记号;

2 本表由施工单位项目专业质量检查员填写, 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收。

A.0.6 预埋件钢筋 T 形接头检验批质量验收记录应符合表 A.0.6 的规定。

表 A.0.6 预埋件钢筋 T 形接头检验批质量验收记录

工程名称				验收部位				
施工单位				批号及批量				
施工执行标准名称及编号		《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012		钢筋牌号及直径 (mm)				
项目经理				施工班组长				
主控项目	质量验收规程的规定			施工单位检查 评定记录		监理(建设)单位验收记录		
	1	接头试件拉伸试验	5.1.7 条					
一般项目	质量验收规程的规定			施工单位检查评定记录				监理(建设)单位 验收记录
				抽查数	合格数	不合格		
	1	焊条电弧焊时： 角焊缝焊脚尺寸 (K) 应符合第 4.5.11 条第 1 款 的规定	4.5.11 条					
	2	埋弧压力焊和埋 弧螺柱焊时，四周 焊包凸出钢筋表面 的高度应符合第 5.8.2 条第 2 款的 规定	5.8.2 条					
	3	焊缝表面不得有 气孔、夹渣和肉眼 可见裂纹	5.8.2 条					
	4	钢筋咬边深度不 得超过 0.5mm	5.8.2 条					
	5	钢筋相对钢板的 直角偏差不得大于 2°	5.8.2 条					
施工单位检查评定结果			项目专业质量检查员： 年 月 日					
监理(建设)单位 验收结论			监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日					

注：1 一般项目各小项检查评定不合格时，在小格内打×记号；

2 本表由施工单位项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收。

附录 B 钢筋焊工考试合格证

塑料封套

封 1

钢 筋 焊 工 考 试

合
格
证

省 市

钢筋焊工考试委员会

塑料封套（硬纸）

封 2

本证授予操作范围

操作方法_____

省 市

钢筋焊工考试委员会

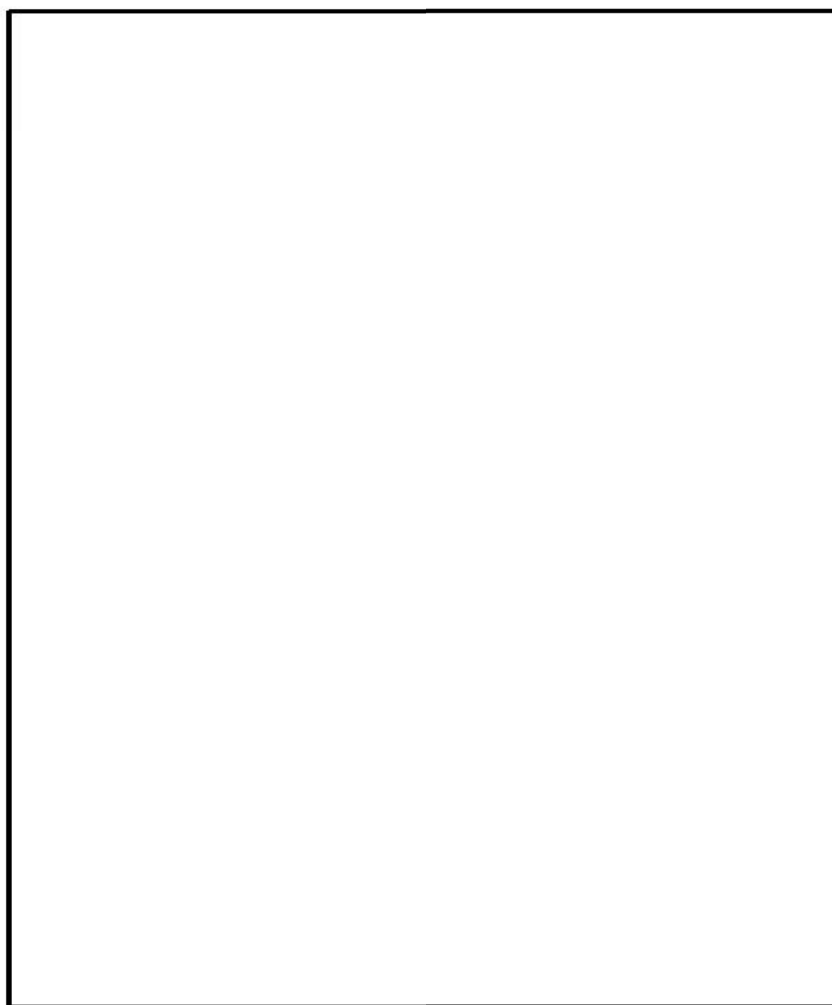
审查批准：省市建设行政主管部门名称

注 意 事 项

- 1 本证仅限证明焊工操作技能用；
- 2 本证应妥善保管，不得转借他人；
- 3 本证记载各项，不得私自涂改；
- 4 本证的有效期为两年；超过有效期限，
本证无效。

塑料封套

封 4



合格证编号：_____
姓 名：_____
性 别：_____
出 生 年 月：_____
工 作 单 位：_____
考 试 单 位：_____

照
片

钢印

省 市
钢筋焊工考试委员会（公章）

发证日期：____年 月 日

理论知识考试:					
操作技能考试:					
日期	焊接方法	试件 编号	钢筋牌号 及直径 (mm)	拉伸 试验 (MPa)	弯曲 试验 (90°)
考试委员会主任: 年 月 日					

日常工作质量记录

年 月至 年 月

工程名称_____

焊接方法_____

检验记录档案号_____

合格率_____

事故记录：

复 试 签 证		
日 期	内 容 说 明	负责人签字
注：复试合格签证的有效期为两年。		

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《碳素结构钢》 GB/T 700
- 2 《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591
- 3 《工业氧》 GB/T 3863
- 4 《碳钢焊条》 GB/T 5117
- 5 《低合金钢焊条》 GB/T 5118
- 6 《溶解乙炔》 GB 6819
- 7 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 GB/T 8110
- 8 《油气田液化石油气》 GB 9052.1
- 9 《液化石油气》 GB 11174
- 10 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27
- 11 《焊接用二氧化碳》 HG/T 2537